CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : Les composés aromatiques

Benzène · Sextet aromatique · Formule de Kekulé · Substitution · Nomenclature ortho, méta, para

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1825, à Londres, **Michael Faraday** examine un dépôt huileux resté au fond des bonbonnes de gaz qui servaient à l'éclairage de la ville. Il en extrait un liquide limpide, à l'odeur forte, qu'il appelle « bicarbure d'hydrogène ». Neuf ans plus tard, l'Allemand **Eilhard Mitscherlich** en établit la formule : six atomes de carbone, six atomes d'hydrogène. La formule paraît absurde, car un composé à six carbones devrait en porter quatorze, comme l'hexane.

Pendant trente ans, personne ne sait dessiner cette molécule. C'est **August Kekulé** qui, en 1865, propose de refermer la chaîne en un cycle de six carbones portant trois doubles liaisons alternées ; il racontera plus tard avoir vu, en somnolant devant sa cheminée, un serpent se mordre la queue. L'anecdote est belle, mais l'essentiel est ailleurs : le cycle explique la formule brute, et n'explique pas le comportement chimique.

Il faudra attendre les années 1930 et les travaux d'**Erich Hückel** pour nommer ce qui manquait : les six électrons ne sont pas fixés par paires, ils sont **délocalisés** sur tout le cycle. La chimie moderne a remplacé les trois doubles liaisons par un simple cercle, aboutissement d'un siècle d'enquête.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, Ousmane, élève de 1ère D, aide son oncle dans sa boutique. Sur les rayons voisinent des bouteilles d'essence, des boules antimites, des sachets de colorant pour teinture et des gobelets en polystyrène, et l'oncle a lu que tous ces produits « viennent du benzène », de formule $\mathrm{C_6H_6}$. Ousmane compte : l'hexane porte quatorze hydrogènes, il en manque donc huit au benzène. Il en conclut que le benzène doit, comme l'éthylène, décolorer aussitôt l'eau de brome en fixant du dibrome. Son professeur lui répond que l'eau de brome garde sa couleur, mais qu'en usine, en présence d'un catalyseur, 7,8 g de benzène réagissent bien avec le dibrome en libérant un gaz, le bromure d'hydrogène, et qu'en poussant la réaction on obtient plusieurs dérivés dibromés différents.

Comment le benzène est-il construit pour refuser ainsi l'addition, quelle réaction donne-t-il réellement avec le dibrome, quel volume de bromure d'hydrogène se dégage ($V_m = 24$ L/mol), et comment se nomment les dérivés dibromés ?

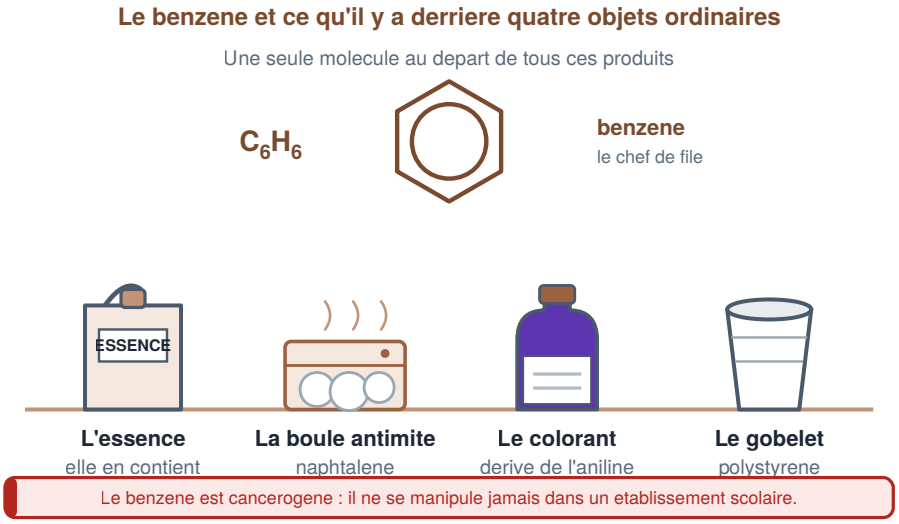


Figure 1 : Le benzène, molécule de formule $\mathrm{C_6H_6}$, et quelques produits ordinaires qui en dérivent : essence, boule antimite, colorant de teinturerie, gobelet en polystyrène.

Pour répondre, il faut connaître la structure de la molécule de benzène et son sextet aromatique (leçon 1), comprendre pourquoi les additions sur le benzène sont difficiles (leçon 2), écrire et exploiter l'équation d'une substitution (leçon 3), puis nommer les dérivés disubstitués du benzène (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La molécule de benzène et le sextet aromatique
- Leçon 2 : L'énigme du benzène : la stabilité aromatique et les réactions d'addition
- Leçon 3 : Les réactions de substitution du benzène
- Leçon 4 : Les dérivés du benzène : nomenclature et usages

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un composé aromatique ;
- donner les caractéristiques de la molécule de benzène ;
- donner la représentation conventionnelle de la molécule de benzène ;
- nommer le produit de la réaction d'addition du dihydrogène sur le benzène ;
- nommer le produit de la réaction d'addition du dichlore sur le benzène ;
- définir une réaction de polysubstitution ;
- nommer les produits obtenus lors de la bromation ;
- nommer les produits obtenus lors de la chloration ;
- nommer les produits obtenus lors de la nitration.

Savoir-faire théorique

- expliquer la formation du sextet aromatique ;
- nommer les composés aromatiques simples ;
- écrire l'équation-bilan de l'addition du dihydrogène sur le benzène ;
- représenter les deux conformations du cyclohexane (chaise et bateau) ;
- écrire l'équation-bilan de la réaction d'addition du dichlore sur le benzène ;
- expliquer la disparition du caractère aromatique après les réactions d'addition ;
- expliquer la difficulté des réactions d'addition sur le benzène ;
- écrire l'équation-bilan de la bromation du benzène ;
- écrire l'équation-bilan de la chloration du benzène ;
- écrire l'équation-bilan de la nitration du benzène ;
- expliquer la réactivité du benzène ;
- écrire les formules semi-développées des isomères des dérivés disubstitués du benzène.

Savoir-faire expérimental

- représenter la molécule de benzène à l'aide des modèles moléculaires ;
- représenter les dérivés substitués du benzène à l'aide de modèles moléculaires.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C et des chapitres 1 et 2 de chimie servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis une réaction d'addition et une réaction de substitution. Donne un exemple de chacune, pris chez les alcanes ou chez les alcènes.

Exercice P2. Ecris l'équation de la réaction du but-2-ène avec l'eau de brome et indique ce que l'on observe.

Exercice P3. Donne la formule brute de l'hexane et celle du cyclohexane. Laquelle des deux porte le moins d'hydrogènes, et pourquoi ? Combien de liaisons établit chaque atome de carbone dans ces deux molécules ?

Exercice P4. Nomme $\mathrm{CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3}$, puis écris la formule semi-développée du 2-méthylpentane.

Exercice P5. Calcule la masse molaire de $\mathrm{C_6H_6}$, puis la quantité de matière contenue dans 39 g de ce corps. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice P6. La combustion complète du méthane s'écrit $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$. Quelle quantité de dioxygène consomment 0,10 mol de méthane, et quel volume de dioxyde de carbone se forme-t-il, avec $V_m = 24$ L/mol ? Une synthèse devait donner 20 g de produit et n'en donne que 15 g : calcule son rendement.

Exercice P7. Le polyéthylène a un indice moyen de polymérisation de 2 000. Ecris son motif et calcule sa masse molaire moyenne.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer une addition d'une substitution (P1)	Dans une **addition**, une molécule se fixe entièrement sur une liaison multiple qui s'ouvre : il n'y a **aucun produit secondaire**. Dans une **substitution**, un atome ou un groupe est **remplacé** par un autre, et il se forme toujours un **second produit**. Exemples : $\mathrm{CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br - CH_2Br}$; $\mathrm{CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3Cl + HCl}$.
Reconnaître une liaison double par l'eau de brome (P2)	Un composé qui porte une liaison double fixe le dibrome par addition : l'eau de brome, orangée, se **décolore**. Un composé saturé ne la décolore pas. Exemple : l'éthène décolore l'eau de brome, l'éthane non.
Relier formule brute, cycle et liaisons doubles (P3)	L'atome de carbone a quatre électrons de valence et établit toujours **quatre liaisons**. Un alcane à chaîne ouverte a pour formule $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$; refermer la chaîne en cycle fait perdre deux hydrogènes, et chaque double liaison en fait perdre deux de plus. Exemple : $\mathrm{C_6H_{14}}$ est l'hexane, $\mathrm{C_6H_{12}}$ le cyclohexane.
Nommer et écrire une chaîne carbonée (P4)	On repère la chaîne principale, on la numérote de façon à donner aux substituants les **indices les plus petits**, on cite les substituants par ordre **alphabétique**, précédés de leur indice, et l'on termine par le nom de la chaîne principale. Exemple : $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$ se nomme 2-méthylbutane, et non 3-méthylbutane.
Calculer une masse molaire et une quantité de matière (P5)	La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires de ses atomes. La quantité de matière se calcule par $n = \dfrac{m}{M}$ pour un corps pur, et par $n = \dfrac{V}{V_m}$ pour un gaz. Exemple : $M(\mathrm{C_6H_{12}}) = 6 \times 12 + 12 \times 1 = 84$ g/mol.
Exploiter une équation-bilan et calculer un rendement (P6)	Les coefficients de l'équation donnent les proportions des quantités de matière qui réagissent et se forment. Le **rendement** est le quotient de la masse réellement obtenue par la masse théorique : $r = \dfrac{m}{m_{\text{th}}}$, toujours inférieur à 1. Exemple : avec $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$, 1 mol de méthane consomme 2 mol de dioxygène.
Calculer l'indice de polymérisation (P7)	Dans une **polymérisation**, de nombreuses molécules de **monomère** s'additionnent pour former un **polymère** ; le **motif** se répète n fois et a la masse molaire M_0 du monomère. L'indice moyen de polymérisation vaut $n = \dfrac{M}{M_0}$. Exemple : $n\,\mathrm{CH_2{=}CH_2 \rightarrow [-CH_2 - CH_2-]_n}$, le polyéthylène.

LECON 1 : La molécule de benzène et le sextet aromatique

1. Activité de découverte *: Six carbones, six hydrogènes*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une boîte de modèles moléculaires, ou à défaut vingt boules de pâte à modeler et des bâtonnets d'allumettes coupés ; une règle graduée ; un rapporteur ; une feuille et un crayon.

1. Construis une chaîne ouverte de six atomes de carbone et complète avec des hydrogènes jusqu'à saturation. Compte les hydrogènes. Combien en trouves-tu ?
2. Le benzène n'en porte que six. Ferme la chaîne en un cycle : combien d'hydrogènes as-tu maintenant ? Combien t'en reste-t-il à supprimer pour arriver à six ?
3. Combien de liaisons doubles faut-il créer pour supprimer les hydrogènes qui restent en trop ? Place-les. Combien de dispositions différentes trouves-tu ?
4. Sur ton modèle, les six liaisons carbone-carbone sont-elles toutes de même longueur ?
5. Un modèle à liaisons alternées prévoit **deux** dichlorobenzènes voisins différents, l'un avec les deux chlores sur une liaison double, l'autre sur une liaison simple. Les chimistes n'en ont jamais isolé qu'un. Qu'en conclus-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La chaîne ouverte à six carbones porte quatorze hydrogènes : c'est l'hexane $\mathrm{C_6H_{14}}$. Refermer la chaîne en coûte deux, et l'on obtient le cyclohexane $\mathrm{C_6H_{12}}$. Il en reste donc six à supprimer, ce qui impose trois liaisons doubles. C'est exactement la construction de **Kekulé** : un cycle de six carbones, trois doubles liaisons alternées, un hydrogène par carbone.

Deux surprises suivent. Il existe **deux** façons de placer ces trois doubles liaisons, et rien ne permet de choisir. Surtout, un dessin de Kekulé donne trois liaisons courtes et trois longues, alors que les mesures faites sur du benzène réel donnent **six liaisons rigoureusement identiques** de 140 pm, valeur intermédiaire entre la liaison simple, 154 pm, et la liaison double, 134 pm. Enfin, ce modèle prévoit deux composés distincts quand on remplace deux hydrogènes contigus par deux chlores, alors que l'expérience n'en connaît qu'un : il faut le corriger.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le benzène. Le **benzène** est un hydrocarbure de formule brute $\mathrm{C_6H_6}$, de masse molaire 78 g/mol. C'est un liquide incolore, très volatil, à odeur caractéristique, insoluble dans l'eau, qui bout à 80 °C et se solidifie à 5,5 °C. C'est un bon solvant des corps gras, et ses vapeurs sont très inflammables.

Structure géométrique. Les six atomes de carbone forment un **hexagone régulier plan** ; les six hydrogènes sont dans le même plan, dirigés vers l'extérieur. Tous les atomes de la molécule sont **coplanaires**. Les angles $(\mathrm{C}, \mathrm{C}, \mathrm{C})$ valent tous **120°**, les six liaisons carbone-carbone sont **identiques** et mesurent **140 pm**, valeur comprise entre celle d'une liaison simple, 154 pm, et celle d'une liaison double, 134 pm ; les liaisons $\mathrm{C-H}$ mesurent **108 pm**.

Le sextet aromatique. Chaque carbone du cycle engage trois de ses quatre électrons de valence : deux vers ses voisins du cycle, un vers son hydrogène. Les six électrons restants n'appartiennent à aucune liaison particulière et forment un nuage unique, réparti au-dessus et au-dessous du plan du cycle. Cet ensemble s'appelle le **sextet aromatique**, et l'on dit que ces électrons sont **délocalisés**.

Composé aromatique. Un **composé aromatique** est un composé dont la molécule contient au moins un cycle plan portant un sextet d'électrons délocalisés. Ce cycle est appelé **noyau benzénique**.

Représentation conventionnelle. On représente le benzène par un **hexagone régulier portant un cercle intérieur**, le cercle symbolisant le sextet délocalisé. Les deux **formules de Kekulé**, à doubles liaisons alternées, restent utilisées pour écrire les bilans de matière ; on les relie par une flèche à double pointe $\leftrightarrow$, qui signifie que la molécule réelle n'est ni l'une ni l'autre, mais un intermédiaire unique.

» Note étymologique : le mot « aromatique » vient de l'odeur forte des premiers composés tirés du goudron de houille. Le nom est resté, bien qu'il désigne aujourd'hui une structure électronique et non une odeur.

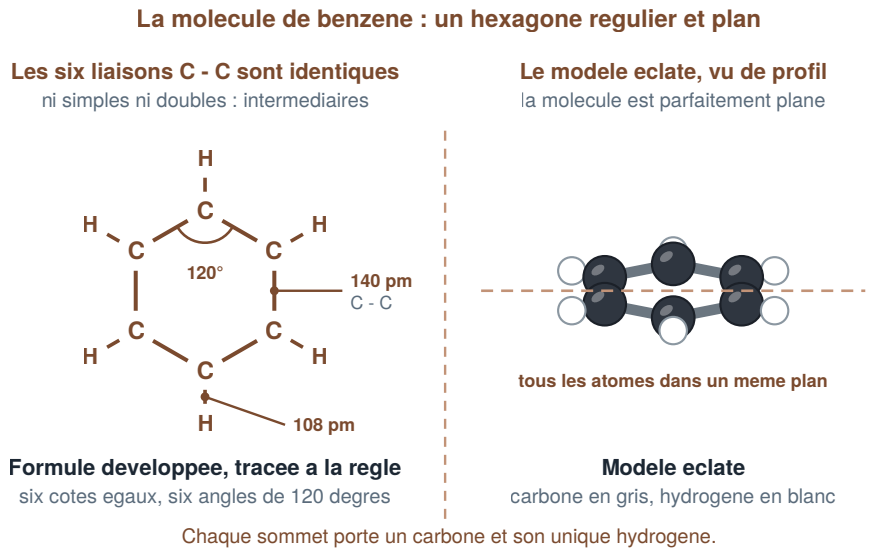


Figure 2 : La molécule de benzène. Hexagone régulier plan, six liaisons carbone-carbone identiques de 140 pm, liaisons carbone-hydrogène de 108 pm, angles de 120°. A droite, le modèle éclaté vu de profil montre la planéité.

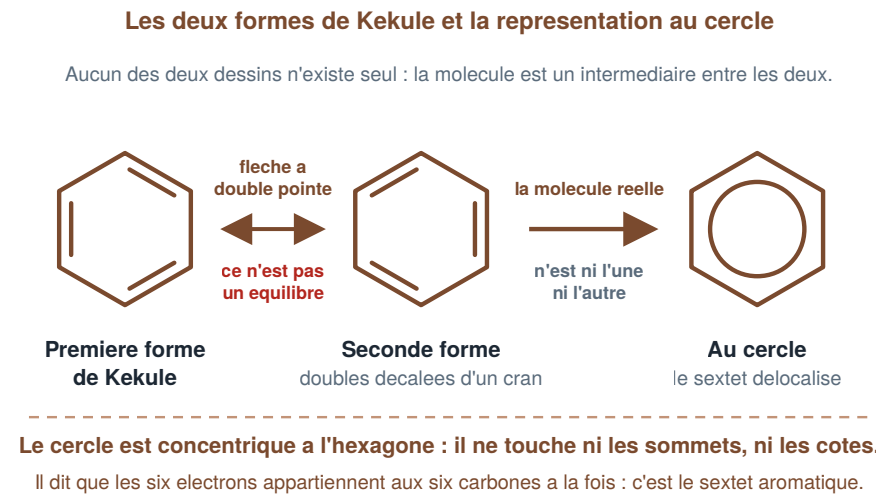


Figure 3 : Les deux formules de Kekulé, reliées par la flèche à double pointe, et la représentation conventionnelle au cercle.

J'INTERPRETE

Observation. Les chimistes n'ont jamais isolé qu'un seul composé portant deux chlores sur deux carbones voisins du cycle.

Loi ou outil utilisé. Dans le modèle de Kekulé, la liaison entre ces deux carbones est tantôt double, tantôt simple selon la forme choisie ; dans le modèle du sextet délocalisé, toutes les liaisons du cycle sont identiques.

Conclusion. Kekulé prévoit deux composés distincts, le sextet un seul. Comme l'expérience n'en connaît qu'un, c'est le modèle du sextet qui est correct.

Remarque : l'origine de la planéité

Chaque carbone engage trois de ses quatre électrons de valence dans trois liaisons dirigées à 120° les unes des autres : c'est cette disposition qui impose la planéité et la régularité de l'hexagone. Le nuage commun formé par les six électrons restants abaisse l'énergie de la molécule ; la leçon 2 en donnera la preuve chiffrée.

METHODE : REPRESENTER LE BENZENE ET L'UN DE SES DERIVES

Pour représenter le benzène ou l'un de ses dérivés, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Trace à la règle un hexagone régulier d'environ 1,5 cm de côté, un sommet en haut, un sommet en bas.

Etape 2 : Pour la représentation conventionnelle, ajoute un cercle de même centre, de rayon voisin des deux tiers de la distance du centre à un sommet : il ne touche ni les sommets ni les côtés.

Etape 3 : Pour une formule de Kekulé, place trois doubles liaisons alternées sans cercle ; relie les deux formes par la flèche à double pointe $\leftrightarrow$.

Etape 4 : N'écris ni les C ni les H : chaque sommet non substitué porte un carbone et un hydrogène.

Etape 5 : Pour un dérivé, rattache le substituant à un sommet par un trait dirigé vers l'extérieur ; devant $\mathrm{C_6H_5-CH_3}$, reconnais d'abord le groupe $\mathrm{C_6H_5-}$, appelé **groupe phényle**.

Etape 6 : Vérifie la **tétravalence** de chaque carbone du cycle, puis légende ton dessin : « représentation conventionnelle » ou « formule de Kekulé ».

Exemple résolu 1 : du décompte des hydrogènes à la formule de Kekulé

Enoncé. Montre, par le décompte des atomes d'hydrogène, que le benzène ne peut pas être une chaîne ouverte saturée, puis établis le nombre de liaisons doubles de la formule de Kekulé.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la formule de l'alcane à six carbones, qui sert de référence saturée.	$\mathrm{C_nH_{2n+2}}$**, donc pour** $n = 6$ **:** $\mathrm{C_6H_{14}}$**.**
On compare au benzène et on compte les hydrogènes manquants.	$14 - 6 = 8$ **hydrogènes manquants.**
Une fermeture de cycle coûte deux hydrogènes ; on la retire d'abord.	**Cycle :** $\mathrm{C_6H_{12}}$**, il manque encore** $12 - 6 = 6$ **hydrogènes.**
Chaque liaison double coûte deux hydrogènes de plus ; on divise ce qui reste par deux.	$\dfrac{6}{2} = 3$ **liaisons doubles.**
On conclut sur la formule de Kekulé.	**Un cycle de six carbones portant trois doubles liaisons.**

✔ **Vérification :** un cycle à six carbones avec trois doubles liaisons porte bien un hydrogène par carbone, soit $\mathrm{C_6H_6}$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'alcane à six atomes de carbone a pour formule $\mathrm{C_6H_{14}}$. Or le benzène n'en porte que six, il manque donc huit hydrogènes. Comme la fermeture d'un cycle en fait perdre deux, le cyclohexane $\mathrm{C_6H_{12}}$ en porte encore six de trop, et chaque liaison double en fait perdre deux de plus : il faut donc $\frac{6}{2} = 3$ liaisons doubles. **Donc le benzène se décrit par un cycle de six atomes de carbone portant trois liaisons doubles alternées, ce qui est la formule de Kekulé.**

Exemple résolu 2 : lire un tableau de longueurs de liaison

Enoncé. On donne les longueurs mesurées ci-dessous. Que peut-on conclure pour le benzène ?

Liaison	Composé	Longueur (pm)
$\mathrm{C-C}$ simple	éthane	154
$\mathrm{C{=}C}$ double	éthène	134
$\mathrm{C{\equiv}C}$ triple	éthyne	120
$\mathrm{C\cdots C}$ du cycle	benzène	140

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On classe les liaisons de référence : plus une liaison compte de doublets, plus elle est courte.	$154 > 134 > 120$ **pm.**
On situe la valeur du benzène dans ce classement.	$134 < 140 < 154$ **: entre la double et la simple.**
On note que cette valeur est unique, alors que Kekulé en prévoyait deux.	**Une seule longueur de liaison, pas deux.**
On conclut sur la nature des liaisons.	**Six liaisons identiques, intermédiaires entre simple et double : les électrons sont délocalisés.**

✔ **Vérification :** 140 pm est proche de la moyenne de 154 et 134, ce qui est cohérent avec un partage égal du sextet sur les six liaisons.

ATTENTION !

Ne trace jamais le cercle en le faisant passer par les sommets : il doit rester **nettement à l'intérieur**, car il ne représente pas des liaisons mais un nuage commun. Ne dessine pas à la fois le cercle **et** les trois doubles liaisons : ce serait compter les électrons deux fois. Ne confonds pas la flèche à double pointe $\leftrightarrow$, qui relie deux façons de dessiner **une seule** molécule, avec la double flèche d'équilibre $\rightleftarrows$. Enfin, ne dis pas que le benzène « contient trois doubles liaisons » : il n'en contient aucune, il porte un sextet délocalisé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Donne la formule brute du benzène, sa masse molaire et le nombre d'atomes contenus dans sa molécule. *(On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.)*

Exercice 2. ★ Trace un noyau benzénique selon les conventions du cours, puis, à côté, l'une des deux formules de Kekulé. Indique sur ton dessin la longueur des liaisons du cycle et la valeur des angles.

LECON 2 : L'énigme du benzène : la stabilité aromatique et les réactions d'addition

1. Activité de découverte *: Trois tubes et une eau de brome*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le benzène est cancérogène et il est formellement interdit de le manipuler dans un laboratoire scolaire. Toute expérience qui en demanderait se fait avec du **toluène**, de la même famille. Même avec le toluène, on travaille **sous hotte** ou en plein air, loin de toute flamme, avec gants et lunettes, et l'on rebouche aussitôt le flacon. L'eau de brome attaque les yeux : elle se manipule au-dessus d'un bac.

MATERIEL

Trois tubes à essai propres et secs, un bouchon pour chacun, un porte-tubes, de l'eau de brome fraîchement préparée, du cyclohexène, du cyclohexane, du toluène (méthylbenzène), une pipette compte-gouttes, des gants et des lunettes.

1. Verse 2 mL d'eau de brome dans chacun des trois tubes et note la couleur observée.
2. Ajoute quelques gouttes de cyclohexène dans le premier, de cyclohexane dans le deuxième, de toluène dans le troisième. Bouche, agite doucement, repose.
3. Note pour chaque tube si la couleur orangée disparaît, et en combien de temps.
4. Le cyclohexène possède une liaison double ; le toluène possède un noyau benzénique, que Kekulé décrit avec trois liaisons doubles. Quel résultat attendais-tu pour le troisième tube ?
5. Le résultat obtenu est-il celui que tu attendais ? Qu'en conclus-tu sur les liaisons du noyau benzénique ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier tube se décolore immédiatement : le cyclohexène, qui porte une vraie liaison double, fixe le dibrome par **addition**. Le deuxième garde sa couleur : le cyclohexane est saturé, il n'a rien à offrir au dibrome. Jusque-là, rien de nouveau.

Le troisième tube est la surprise. Si le noyau benzénique portait trois liaisons doubles, comme le dessine Kekulé, il devrait décolorer l'eau de brome au moins aussi vite que le cyclohexène. Or il ne la décolore pas du tout, même après une longue agitation. Comme l'expérience a toujours le dernier mot, c'est la lecture de la formule qu'il faut corriger : **les liaisons du noyau ne sont pas des liaisons doubles ordinaires.** Les six électrons du sextet sont étalés sur les six carbones au lieu d'être concentrés sur trois liaisons, et c'est

précisément le fait d'être concentrés qui rend les électrons d'une double liaison disponibles pour une addition.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La stabilité aromatique. La délocalisation du sextet abaisse fortement l'énergie de la molécule : le benzène est **beaucoup plus stable** qu'un cycle à trois liaisons doubles isolées. L'écart d'énergie entre le benzène réel et le modèle de Kekulé, voisin de **150 kJ/mol**, s'appelle l'**énergie de délocalisation**, ou énergie de résonance.

Conséquence chimique. Le benzène **ne donne pas d'addition** dans les conditions ordinaires : il ne décolore pas l'eau de brome. Une addition détruirait le sextet, donc coûterait ces 150 kJ/mol.

Hydrogénation. Sous **pression**, à **200 °C environ**, en présence de **nickel** finement divisé ou de **platine** :

$$\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni,\ 200\ ^\circ C} C_6H_{12}}$$

Le produit est le **cyclohexane**. Les trois liaisons s'ouvrent **simultanément** : on n'isole jamais d'intermédiaire.

Chloruration. Sous **lumière ultraviolette** :

$$\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6}$$

Le produit est l'**hexachlorocyclohexane**, de nom complet 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane : chacun des six carbones porte un atome de chlore. C'est un solide blanc, qui apparaît dans le flacon sous forme de fumées blanches, de masse molaire 291 g/mol ; l'une de ses formes, le **lindane**, a servi d'insecticide et elle est aujourd'hui interdite.

Disparition du caractère aromatique. Dans les deux cas le sextet est détruit : le produit est un **cycle saturé**, qui n'est plus aromatique.

Combustion. Le benzène brûle avec une flamme très fumeuse, car il est riche en carbone :

$$\mathrm{2\,C_6H_6 + 15\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

J'INTERPRETE

Observation. L'hydrogénation du cyclohexène, qui porte **une** liaison double, dégage 120 kJ/mol. Celle du benzène dégage **208 kJ/mol**, alors que le modèle de Kekulé, à **trois** liaisons doubles, en prévoit **359 kJ/mol**.

Loi ou outil utilisé. La chaleur dégagée par une hydrogénation est d'autant plus grande que la molécule de départ était instable.

Conclusion. Le benzène est déjà $359 - 208 = 151$ kJ/mol plus bas en énergie que le cycle imaginé par Kekulé : c'est l'**énergie de délocalisation**. Une addition, qui ouvre le sextet, doit d'abord payer ces 151 kJ/mol ; elle n'aboutit qu'avec pression, chaleur et catalyseur, ou sous rayonnement ultraviolet.

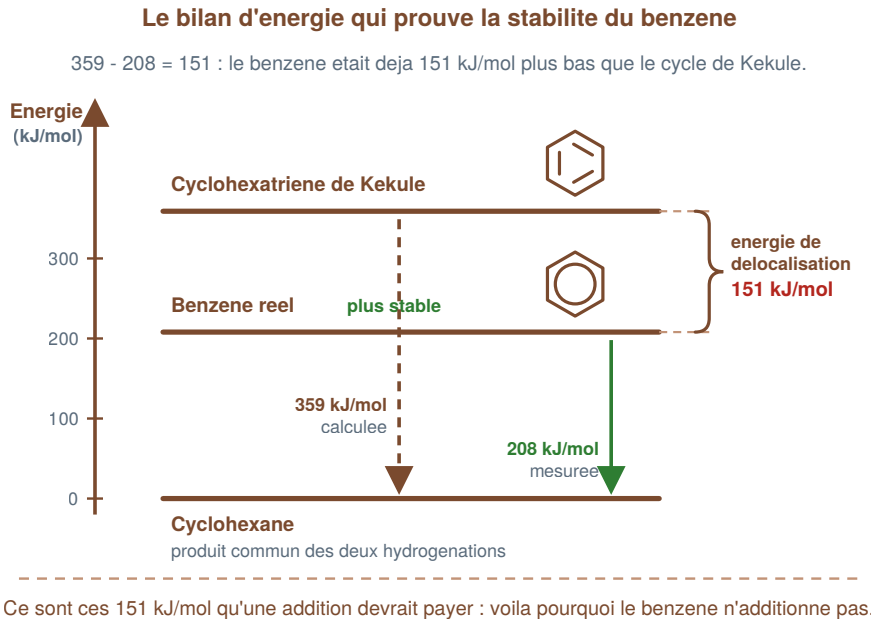


Figure 4 : Diagramme d'énergie. Le cyclohexatriène de Kekulé, qui n'existe pas, libérerait 359 kJ/mol à l'hydrogénation ; le benzène réel n'en libère que 208. L'écart de 151 kJ/mol est l'énergie de délocalisation.

Remarque : les quatre insuffisances du modèle de Kekulé

Le modèle de Kekulé explique la formule brute $\mathrm{C_6H_6}$ et la tétravalence du carbone, mais quatre faits expérimentaux le contredisent :

1. l'hydrogénation du benzène dégage 208 kJ/mol, et non les 359 kJ/mol que prévoient trois liaisons doubles ;
2. les trois liaisons s'ouvrent **simultanément** pendant l'hydrogénation : on n'isole jamais $\mathrm{C_6H_8}$ ni $\mathrm{C_6H_{10}}$, alors que trois liaisons doubles indépendantes s'ouvriraient l'une après l'autre ;
3. les six liaisons carbone-carbone mesurent toutes 140 pm, aucune ne mesure les 134 pm d'une liaison double ;
4. le modèle prévoit **quatre** dérivés dichlorés, car deux chlores voisins peuvent encadrer une liaison double ou une liaison simple, alors qu'on n'en connaît que **trois**.

Le modèle du sextet délocalisé lève ces quatre contradictions à la fois.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DEUX CONFORMATIONS DU CYCLOHEXANE

Le cyclohexane obtenu par hydrogénation n'a plus rien d'aromatique, et son cycle n'est même plus plan : les angles entre liaisons y valent 109°, comme dans tous les carbones saturés, et non 120°, donc le cycle se plisse.

Il prend deux dispositions dans l'espace, appelées **conformations**. La conformation **chaise** ressemble à un fauteuil vu de profil : quatre carbones dans un même plan, un cinquième au-dessus, un sixième au-dessous. La conformation **bateau** ressemble à une pirogue : quatre carbones dans un plan, les deux autres relevés du même côté. La **chaise est la plus stable**, parce que les hydrogènes y sont les plus éloignés les uns des autres, alors que dans le bateau deux hydrogènes se font face et se gênent. Les deux formes se transforment l'une en l'autre par simple flexion, sans qu'aucune liaison ne se rompe : ce sont deux formes d'une même molécule, et non deux composés différents.

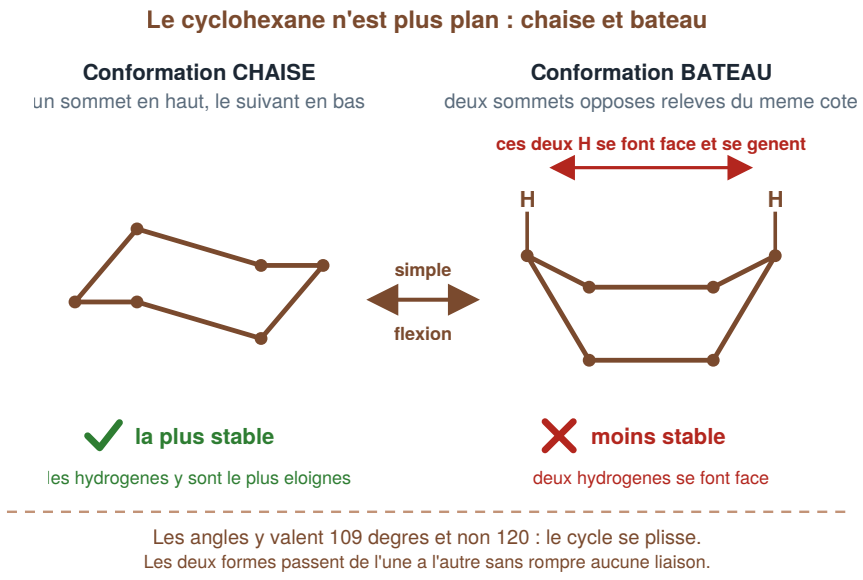


Figure 5 : Les deux conformations du cyclohexane. A gauche la conformation chaise, la plus stable ; à droite la conformation bateau.

METHODE : ECRIRE UNE EQUATION D'ADDITION SUR LE BENZENE

Pour écrire l'équation d'une addition sur le benzène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le benzène sous sa formule brute C_6H_6, ou sous une formule de Kekulé si tu veux suivre les liaisons qui s'ouvrent.

Etape 2 : Les trois liaisons s'ouvrent **toutes à la fois** : mets le coefficient **3** devant le réactif additionné, jamais 1 ni 2.

Etape 3 : Ecris le produit : un **cycle saturé** à six carbones portant, sur chaque carbone, l'hydrogène qu'il avait déjà et l'atome nouvellement fixé.

Etape 4 : Vérifie la conservation des atomes, élément par élément.

Etape 5 : Indique **au-dessus de la flèche** les conditions : catalyseur, température, pression ou rayonnement.

Etape 6 : Conclus : « Le produit n'est plus aromatique, puisque le sextet a été détruit. »

Exemple résolu 1 : l'hydrogénation de 7,8 g de benzène

Enoncé. On hydrogène totalement 7,8 g de benzène en présence de nickel. a) Ecris l'équation et nomme le produit. b) Calcule le volume de dihydrogène consommé, mesuré dans les conditions où $V_m = 24$ L/mol. *(On donne $M(\mathrm{C_6H_6}) = 78$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit l'équation avec le coefficient 3 devant le dihydrogène, les trois liaisons s'ouvrant ensemble, et l'on précise les conditions.	$\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni,\ 200\ ^\circ C} C_6H_{12}}$ **: le cyclohexane.**
On calcule la quantité de matière de benzène.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{7{,}8}{78} = 0{,}10$ **mol.**
On lit la proportion : une mole de benzène consomme trois moles de dihydrogène.	$n(\mathrm{H_2}) = 3 \times 0{,}10 = 0{,}30$ **mol.**
On convertit cette quantité en volume.	$V = n \times V_m = 0{,}30 \times 24 = 7{,}2$ **L.**

✔ **Vérification :** la masse de cyclohexane attendue vaut $0{,}10 \times 84 = 8{,}4$ g, soit 0,6 g de plus qu'au départ, ce qui correspond bien à $0{,}30 \times 2 = 0{,}6$ g de dihydrogène fixé.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'hydrogénation du benzène ouvre simultanément les trois liaisons du noyau et s'écrit $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni} C_6H_{12}}$; le produit est le cyclohexane, qui n'est plus aromatique. La quantité de benzène vaut $n = \dfrac{7{,}8}{78} = 0{,}10$ mol, et il faut trois fois plus de dihydrogène, soit 0,30 mol, d'où $V = n \times V_m = 0{,}30 \times 24$. **Donc le volume de dihydrogène consommé vaut 7,2 L.**

Exemple résolu 2 : la flamme fumeuse

Enoncé. On brûle complètement 3,9 g de benzène dans le dioxygène de l'air. a) Ecris l'équation de combustion complète. b) Calcule le volume de dioxyde de carbone formé, avec $V_m = 24$ L/mol. c) Explique pourquoi la flamme du benzène est beaucoup plus fumeuse que celle du butane.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit les produits d'une combustion complète, puis on ajuste le carbone, l'hydrogène et enfin l'oxygène, en doublant pour éviter les fractions.	$\mathrm{2\,C_6H_6 + 15\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 6\,H_2O}$
On calcule la quantité de benzène brûlée.	$n = \dfrac{3{,}9}{78} = 0{,}050$ **mol.**
On lit la proportion : deux moles de benzène donnent douze moles de dioxyde de carbone.	$n(\mathrm{CO_2}) = 6 \times 0{,}050 = 0{,}30$ **mol, donc** $V = 7{,}2$ **L.**
On compare les proportions de carbone pour expliquer la fumée.	**Le benzène a un carbone pour un hydrogène, le butane** $\mathrm{C_4H_{10}}$ **un pour 2,5 : l'air peine à tout oxyder et des particules de carbone imbrûlé forment la fumée noire.**

✔ **Vérification :** 3,9 g de benzène contiennent $\frac{72}{78} \times 3{,}9 = 3{,}6$ g de carbone, soit 0,30 mol d'atomes : on retrouve bien 0,30 mol de dioxyde de carbone.

ATTENTION !

N'écris **jamais** une addition partielle sur le noyau : $C_6H_6 + H_2 \rightarrow C_6H_8$ est faux, car les trois liaisons s'ouvrent ensemble et le coefficient est toujours **3**. Ne dis pas que le benzène est « insaturé comme un alcène » : sa formule brute en donne l'apparence, son comportement le dément. N'oublie jamais les conditions au-dessus de la flèche. Enfin, une addition **détruit** le caractère aromatique : le cyclohexane et l'hexachlorocyclohexane ne sont plus aromatiques.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris l'équation de l'hydrogénation du benzène, précise les conditions et nomme le produit.

Exercice 4. ★★ Ecris l'équation de la chloruration du benzène, précise la condition nécessaire, nomme le produit et calcule sa masse molaire. Ce produit est-il aromatique ? Justifie. *(On donne $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.)*

LECON 3 : Les réactions de substitution du benzène

1. Activité de découverte *: Quatre expériences, un même schéma*

a) Enoncé de l'activité

Un tableau de résultats a été relevé dans un laboratoire industriel. Chaque ligne décrit une expérience faite sur du benzène.

Expérience	Réactif ajouté	Catalyseur, conditions	Produit organique	Second produit
1	Br_2	$FeBr_3$, à l'abri de la lumière	C_6H_5Br	HBr
2	Cl_2	$AlCl_3$, à l'abri de la lumière	C_6H_5Cl	HCl
3	HNO_3	H_2SO_4 concentré, 55 °C	$C_6H_5NO_2$	H_2O
4	CH_3Cl	$AlCl_3$	$C_6H_5CH_3$	HCl

1. Dans chaque produit, compte les carbones du cycle et les hydrogènes qui lui restent. Que constates-tu ?
2. Le cycle a-t-il été ouvert dans l'une de ces expériences ? Justifie par le décompte des atomes.
3. Il se forme chaque fois un **second produit**. Est-ce le cas dans une addition ? Qu'en déduis-tu sur le type de ces réactions ?
4. Compare ces conditions à celles de l'hydrogénation vue à la leçon 2, puis explique pourquoi ces réactions sont plus faciles que l'addition.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Dans les quatre produits, le cycle compte toujours six atomes de carbone et il ne lui reste plus que **cinq** hydrogènes : il en a perdu **un**, remplacé par un brome, un chlore, un groupe $-\mathrm{NO_2}$ ou un groupe $-\mathrm{CH_3}$. Le noyau n'a pas été ouvert, il n'a pas été saturé, il a seulement changé un de ses six hydrogènes contre autre chose. Et il se forme chaque fois un second produit, HBr, HCl ou $\mathrm{H_2O}$: c'est la signature de la **substitution**, que tu connais depuis les alcanes, alors qu'une addition n'en donne jamais.

Les conditions sont bien plus douces que celles de l'hydrogénation : pas de pression élevée, pas de 200 °C, seulement un catalyseur et parfois un chauffage modéré. C'est cohérent avec ce que la leçon 2 a établi : ces réactions **conservent le sextet**, donc elles ne paient pas les 151 kJ/mol de l'énergie de délocalisation, et le produit reste aromatique.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Réaction de substitution. Une **substitution** sur le noyau benzénique remplace un atome d'hydrogène du cycle par un atome ou un groupe d'atomes. Le noyau est **conservé** et le produit reste **aromatique**. Il se forme toujours un second produit. Avec un halogène, ce second produit, HBr ou HCl, est un gaz qui fume à l'air humide, se dissout très bien dans l'eau et fait virer au rouge un papier pH humide : ce test simple prouve qu'une substitution a eu lieu.

Bromation. En présence de tribromure de fer $\mathrm{FeBr_3}$, à l'abri de la lumière :

$$\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$$

Le produit est le **bromobenzène**, de masse molaire 157 g/mol. On peut aussi introduire de la **poudre de fer**, qui forme le $\mathrm{FeBr_3}$ au contact du dibrome, ou employer $\mathrm{FeCl_3}$ ou $\mathrm{AlCl_3}$.

Chloration. En présence de $\mathrm{AlCl_3}$ ou de $\mathrm{FeCl_3}$:

$$\mathrm{C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Cl + HCl}$$

Le produit est le **chlorobenzène**, de masse molaire 112,5 g/mol.

Nitration. Avec un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentré, vers 55 °C :

$$\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$$

Le produit est le **nitrobenzène**, liquide jaune et huileux à odeur d'amande amère, de masse molaire 123 g/mol, point de départ industriel de l'aniline et des colorants.

Sulfonation. Avec de l'acide sulfurique fumant, à chaud :

$$\mathrm{C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5{-}SO_3H + H_2O}$$

Le produit est l'**acide benzènesulfonique**, de masse molaire 158 g/mol, ancêtre des détergents.

Alkylation. Avec un halogénure d'alkyle en présence de $\mathrm{AlCl_3}$ ou $\mathrm{AlBr_3}$:

$$\mathrm{C_6H_6 + R{-}Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5{-}R + HCl}$$

Avec $\mathrm{R = CH_3}$, on obtient le **méthylbenzène**, appelé **toluène**.

Polysubstitution. C'est le remplacement de **plusieurs** atomes d'hydrogène du noyau par plusieurs substituants. Elle s'obtient en durcissant les conditions : excès de réactif, température plus élevée, catalyseur plus actif.

J'INTERPRETE

Observation. Une simple eau de brome ne réagit pas avec le benzène ; en présence de tribromure de fer, le dibrome donne du bromobenzène et du bromure d'hydrogène.

Loi ou outil utilisé. L'addition $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Br_2 \rightarrow C_6H_6Br_6}$ ouvre le sextet et supprime l'énergie de délocalisation, voisine de 150 kJ/mol ; la substitution $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr}$ laisse au produit un noyau aromatique intact.

Conclusion. Le bilan énergétique favorise nettement la substitution, qui se fait avec un simple catalyseur. C'est bien pourquoi le benzène ne décolore pas l'eau de brome : dans le tube à essai, aucune des deux voies n'est ouverte, et il faut un catalyseur pour déclencher la substitution.

Remarque : exemples de polysubstitution

Une fois qu'un premier substituant est en place, un second peut entrer, puis un troisième. Avec un excès de dichlore et un catalyseur, le chlorobenzène donne un **dichlorobenzène** $\mathrm{C_6H_4Cl_2}$, puis un trichlorobenzène, et ainsi de suite jusqu'à l'hexachlorobenzène $\mathrm{C_6Cl_6}$:

$$\mathrm{C_6H_5Cl + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_4Cl_2 + HCl}$$

Avec un mélange nitrant plus concentré et une température plus élevée, le nitrobenzène donne le **1,3-dinitrobenzène** $\mathrm{C_6H_4(NO_2)_2}$. Une triple nitration, menée sur le toluène, conduit au 2,4,6-trinitrotoluène, le TNT, explosif employé dans les carrières et les mines.

Le **nombre de substituants entrés** se déduit toujours de la composition du produit, par exemple de son pourcentage massique en halogène.

Remarque : le toluène offre deux sites au dichlore

Le toluène $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$ porte deux sortes d'hydrogènes : ceux du noyau et ceux du groupe méthyle, qui se comporte comme un petit alcane. Le résultat dépend donc des conditions. **A la lumière, sans catalyseur**, le chlore remplace un hydrogène du méthyle, comme dans la chloration du méthane (chapitre 1) : on obtient $\mathrm{C_6H_5 - CH_2Cl}$, le (chlorométhyl)benzène. **A l'abri de la lumière, avec $\mathrm{AlCl_3}$ ou $\mathrm{FeCl_3}$**, la substitution se fait sur le noyau et donne des chlorotoluènes $\mathrm{Cl - C_6H_4 - CH_3}$. Dans les deux cas il se forme du chlorure d'hydrogène et le noyau reste aromatique.

METHODE : ECRIRE L'EQUATION D'UNE SUBSTITUTION SUR LE BENZENE

Pour écrire l'équation d'une substitution sur le benzène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie le **groupe entrant**, le morceau du réactif qui se fixe sur le noyau : Br pour $\mathrm{Br_2}$, Cl pour $\mathrm{Cl_2}$, $\mathrm{NO_2}$ pour $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{SO_3H}$ pour $\mathrm{H_2SO_4}$, R pour $\mathrm{R{-}Cl}$.

Etape 2 : Ecris le produit organique en remplaçant **un seul** hydrogène du noyau par ce groupe : $\mathrm{C_6H_5{-}}$ suivi du groupe.

Etape 3 : Ecris le second produit avec l'hydrogène parti du noyau et le reste du réactif : HBr, HCl ou $\mathrm{H_2O}$.

Etape 4 : Porte le **catalyseur et les conditions** au-dessus de la flèche, puis vérifie la conservation de chaque élément.

Etape 5 : Pour une polysubstitution, donne au réactif et au second produit un coefficient égal au nombre de substituants entrés.

Etape 6 : Nomme le produit : nom du substituant suivi de « benzène », ou nom usuel s'il en a un.

Exemple résolu 1 : la bromation de 15,6 g de benzène

Enoncé. On fait réagir 15,6 g de benzène avec un excès de dibrome, en présence de tribromure de fer. a) Ecris l'équation et nomme le produit. b) Calcule la masse de produit obtenue si le rendement est de 75 %. c) Calcule le volume de gaz dégagé, avec $V_m = 24$ L/mol. *(On donne $M(\mathrm{Br}) = 80$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la substitution, catalyseur au-dessus de la flèche, puis on nomme le produit.	$\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$ **: le bromobenzène.**
On calcule la quantité de matière de benzène engagée.	$n = \dfrac{15{,}6}{78} = 0{,}20$ **mol.**
Les coefficients valant tous 1, la quantité théorique de produit est la même.	$M(\mathrm{C_6H_5Br}) = 157$ **g/mol, d'où** $m_{\text{th}} = 0{,}20 \times 157 = 31{,}4$ **g.**
On applique le rendement, rapport de la masse réelle à la masse théorique.	$m = 0{,}75 \times 31{,}4 = 23{,}6$ **g.**
Le gaz dégagé est le bromure d'hydrogène, formé en même quantité.	$n(\mathrm{HBr}) = 0{,}15$ **mol, donc** $V = 0{,}15 \times 24 = 3{,}6$ **L.**

✔ **Vérification :** 23,6 g correspondent bien aux trois quarts des 31,4 g théoriques.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La bromation du benzène est une substitution : $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$, le produit organique étant le bromobenzène. La quantité de benzène engagée vaut $n = \dfrac{15{,}6}{78} = 0{,}20$ mol, et comme les coefficients valent tous 1, il se formerait au maximum 0,20 mol de bromobenzène, de masse molaire 157 g/mol, soit 31,4 g. Avec un rendement de 75 %, $m = 0{,}75 \times 31{,}4$. **Donc on recueille 23,6 g de bromobenzène et 3,6 L de bromure d'hydrogène gazeux.**

Exemple résolu 2 : la nitration à l'échelle d'un atelier

Enoncé. Une unité de production nitre 39 g de benzène par un mélange sulfonitrique. a) Ecris l'équation et nomme le produit. b) Calcule la masse théorique de produit. c) On recueille 49,2 g : calcule le rendement. *(On donne $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol et $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la substitution du groupe nitro, l'acide sulfurique étant le catalyseur et l'eau le second produit.	$\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$ **: le nitrobenzène.**
On calcule la quantité de benzène.	$n = \dfrac{39}{78} = 0{,}50$ **mol.**
On calcule la masse molaire du nitrobenzène.	$M = 72 + 5 + 14 + 32 = 123$ **g/mol.**
On en déduit la masse théorique, les coefficients valant 1.	$m_{\text{th}} = 0{,}50 \times 123 = 61{,}5$ **g.**
Le rendement est le quotient de la masse obtenue par la masse théorique.	$r = \dfrac{49{,}2}{61{,}5} = 0{,}80$**, soit 80 %.**

✔ **Vérification :** 80 % de 61,5 g redonnent bien 49,2 g, et le rendement est inférieur à 100 %, comme il se doit.

ATTENTION !

N'écris jamais une addition à la place d'une substitution : $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_6Br_2}$ est **faux**, la bonne écriture est $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr}$. N'oublie pas le second produit : une substitution sans HBr, HCl ou $\mathrm{H_2O}$ à droite n'est pas équilibrée. N'oublie pas non plus le catalyseur au-dessus de la flèche. Ne confonds pas la chloration, qui est une **substitution** avec catalyseur à l'abri de la lumière, et la chloruration, qui est une **addition** sous rayonnement ultraviolet.

Le mélange sulfonitrique est extrêmement corrosif et la nitration est très exothermique : elle s'emballe si l'on ne refroidit pas, et ne se pratique jamais en classe. Le nitrobenzène lui-même est un poison qui traverse la peau. Ces manipulations relèvent de l'industrie, sous hotte et en réacteur fermé : au lycée, on se contente d'écrire l'équation.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Ecris l'équation de la bromation du benzène, précise le catalyseur et nomme le produit.

Exercice 6. ★★ Ecris les équations de la nitration et de la sulfonation du benzène, et nomme les deux produits obtenus.

LECON 4 : Les dérivés du benzène : nomenclature et usages

1. Activité de découverte *: Les étiquettes du magasin de peinture*

a) Enoncé de l'activité

Sur les rayons d'un magasin de peinture de Ouagadougou, six bidons portent les étiquettes suivantes.

Etiquette	Formule portée sur le bidon	Usage indiqué
Toluène	$C_6H_5-CH_3$	diluant pour peinture glycérophtalique
Xylène	$C_6H_4(CH_3)_2$	diluant pour vernis
Phénol	C_6H_5-OH	désinfectant, fabrication de résines
Aniline	$C_6H_5-NH_2$	fabrication de colorants
Styrène	$C_6H_5-CH{=}CH_2$	fabrication du polystyrène
Naphtalène	$C_{10}H_8$	boules antimites

1. Dans quelles formules reconnais-tu le groupe C_6H_5- ? Que représente-t-il ?
2. Le xylène porte deux groupes méthyle. Y a-t-il une seule façon de les placer sur le cycle ? Dessine toutes les possibilités.
3. Combien de composés différents as-tu trouvés à la question 2 ? Comment les distinguer par écrit ?
4. Le naphtalène n'a pas la formule C_6H_5- suivie d'un groupe. Propose une structure compatible avec $C_{10}H_8$.
5. Aucun de ces bidons ne porte l'étiquette « benzène », alors que le benzène est le moins cher de tous. A ton avis, pourquoi ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le groupe C_6H_5- apparaît quatre fois : c'est un noyau benzénique qui a perdu un hydrogène et offre ainsi une place à un substituant. On l'appelle **groupe phényle**, et le repérer dans une formule, c'est reconnaître d'un coup d'oeil un composé aromatique. La deuxième question fait apparaître le problème central de la nomenclature. Deux groupes méthyle sur un hexagone peuvent occuper des positions voisines, séparées par un sommet, ou diamétralement opposées : cela fait **trois** composés différents, de même formule brute C_8H_{10} mais de propriétés et d'usages distincts. Il faut donc un moyen de les distinguer par écrit : ce sont les indices 1,2 ; 1,3 ; 1,4, et les préfixes **ortho**, **méta** et **para**.

Le naphtalène, lui, ne se ramène pas à un noyau plus un substituant : il est formé de **deux** cycles accolés partageant deux carbones, et c'est un **hydrocarbure aromatique polycyclique**. Le benzène est absent des rayons parce qu'il est **cancérogène** et que son emploi comme solvant est interdit dans presque tous les usages ordinaires. On lui préfère le toluène, alors même qu'il coûte plus cher.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Groupe phényle. Le groupe C_6H_5-, noyau benzénique privé d'un hydrogène, s'appelle **groupe phényle**. Le groupe $C_6H_5-CH_2-$, toluène privé d'un hydrogène de son méthyle, s'appelle **groupe benzyle**. Quand le noyau est fixé sur une longue chaîne carbonée, c'est la chaîne qui donne le nom et le noyau devient le substituant **phényl** : $CH_3-CH_2-CH(C_6H_5)-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ est le 3-phénylheptane.

Dérivés monosubstitués. On nomme le substituant, puis « benzène », en un seul mot : chlorobenzène, bromobenzène, nitrobenzène, méthylbenzène, hydroxybenzène, aminobenzène, éthylbenzène. Aucun indice n'est nécessaire : les six sommets sont équivalents.

Noms usuels à connaître. méthylbenzène = **toluène** ; hydroxybenzène = **phénol** ; aminobenzène = **aniline** ; éthénylbenzène = **styrène** ; diméthylbenzène = **xylène**. Les dérivés du toluène se nomment souvent à partir de « toluène » : le carbone qui porte le méthyle reçoit alors l'indice 1, d'où le **2,4,6-trinitrotoluène**, le TNT, ou le 4-nitrotoluène.

Dérivés disubstitués. Il existe **trois** isomères, que l'on distingue par les indices des deux sommets occupés, ou par un préfixe :

Positions	Indices	Préfixe	Abréviation
sommets voisins	1,2	**ortho**	o-
séparés par un sommet	1,3	**méta**	m-
diamétralement opposés	1,4	**para**	p-

Règles de numérotation. On numérote les six sommets du cycle de 1 à 6, dans le sens que l'on veut, en partant d'un sommet **substitué**, de façon à obtenir la série d'indices **la plus petite**. Les substituants sont cités par ordre **alphabétique**, chacun précédé de son indice. Les préfixes di, tri, tétra ne comptent pas dans le classement alphabétique.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ce sont des composés formés de plusieurs noyaux benzéniques **accolés**, partageant deux carbones : le **naphtalène** $C_{10}H_8$, deux cycles ; l'**anthracène** $C_{14}H_{10}$, trois cycles alignés.

Toxicité. Le **benzène est cancérogène** : il provoque des leucémies. Il est interdit comme solvant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques des goudrons et des fumées le sont également.

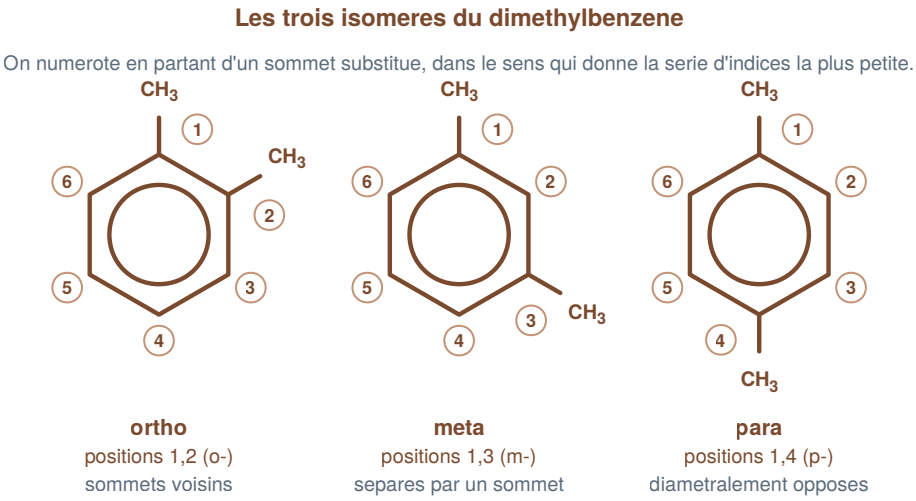


Figure 6 : Les trois isomères du diméthylbenzène : ortho ou 1,2 ; méta ou 1,3 ; para ou 1,4.

Remarque : les dérivés que tu rencontres déjà

Le toluène $\mathrm{C_6H_5-CH_3}$ est le solvant des peintures, vernis et colles de quincaillerie ; il remplace le benzène partout où c'est possible et entre dans la composition de l'essence.

Le phénol $\mathrm{C_6H_5-OH}$ fut le premier antiseptique chirurgical, employé dès 1867 ; il sert aujourd'hui à fabriquer des résines pour contreplaqué. Il attaque la peau : gants obligatoires.

L'aniline $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$ s'obtient industriellement par réduction du nitrobenzène. Elle est le point de départ de la plupart des **colorants** vendus au marché pour teindre le coton et le Faso Dan Fani, et de nombreux **médicaments** du dispensaire.

Le styrène $\mathrm{C_6H_5-CH{=}CH_2}$ porte une vraie liaison double **hors** du cycle. Cette liaison décolore l'eau de brome et permet la polymérisation qui donne le **polystyrène** des gobelets, des boîtes à repas et des emballages isolants.

Le naphtalène $C_{10}H_8$ est le solide blanc des boules antimites. Il se **sublime**, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, ce qui explique que la boule diminue puis disparaisse. Ses vapeurs sont toxiques : jamais au contact des aliments.

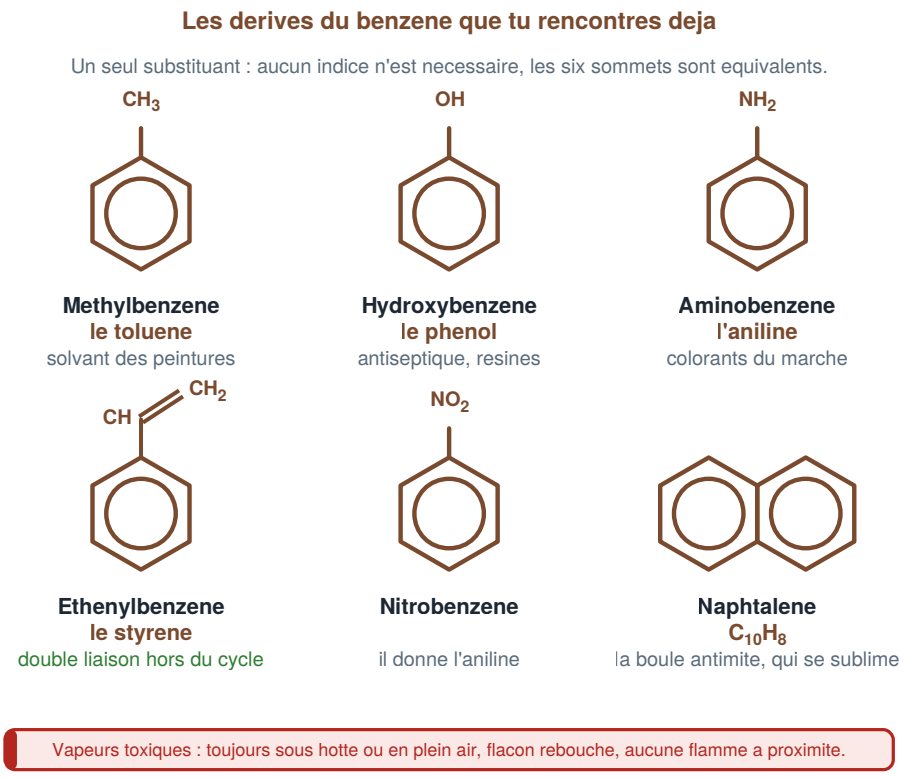


Figure 7 : Quelques dérivés usuels. Toluène, phénol, aniline, styrène, nitrobenzène, et le naphtalène, à deux cycles accolés.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'eau de brome, le styrène $C_6H_5-CH{=}CH_2$ provoque une décoloration immédiate ; le toluène $C_6H_5-CH_3$ n'en provoque aucune.

Loi ou outil utilisé. Le test de l'eau de brome détecte une liaison double **disponible pour l'addition** ; or dans le toluène toutes les liaisons du noyau appartiennent au sextet délocalisé et la chaîne latérale est saturée, tandis que le styrène porte, **en dehors du cycle**, une vraie liaison double d'alcène.

Conclusion. Seule la liaison double latérale du styrène fixe le dibrome, par addition ; le noyau, comme celui du toluène, reste intact.

METHODE : NOMMER UN DERIVE DU BENZENE

Pour nommer un dérivé du benzène, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère le **noyau benzénique** : c'est lui qui donne la fin du nom, « benzène ».

Etape 2 : S'il n'y a qu'un substituant, écris son nom collé à « benzène », sans indice.

Etape 3 : S'il y en a deux ou plus, numérote les sommets de 1 à 6 en **partant d'un sommet substitué**, dans le sens qui donne la **série d'indices la plus petite**, comparée terme à terme : $\{1,2\}$ l'emporte sur $\{1,6\}$, et $\{1,2,4\}$ sur $\{1,3,4\}$.

Etape 4 : Cite les substituants par ordre **alphabétique**, chacun précédé de son indice, en regroupant les identiques sous di, tri ou tétra.

Etape 5 : Ecris le nom complet ; pour un dérivé disubstitué, donne aussi le nom avec ortho, méta ou para.

Exemple résolu 1 : nommer un nitrotoluène

Enoncé. Nomme le composé suivant : un noyau benzénique portant un groupe $-\mathrm{CH_3}$ et, sur le sommet directement voisin, un groupe $-\mathrm{NO_2}$. Donne aussi son nom avec un préfixe.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie les deux substituants et leurs préfixes.	**méthyle et nitro, sur deux sommets voisins.**
On numérote en partant d'un sommet substitué et en tournant vers l'autre.	**Indices $\{1,2\}$, et non $\{1,6\}$.**
On classe les substituants par ordre alphabétique, m avant n, et l'indice 1 revient au premier cité.	**1-méthyl-2-nitrobenzène**
On donne le nom à préfixe, puisque le composé est disubstitué.	**ortho-nitrotoluène, ou o-nitrotoluène.**

✔ **Vérification :** la série $\{1,2\}$ est bien la plus petite possible pour deux sommets voisins.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le composé porte deux substituants sur des sommets voisins du noyau : un groupe méthyle et un groupe nitro. Je numérote le cycle en partant d'un sommet substitué et en tournant vers l'autre substituant, ce qui donne la série d'indices $\{1,2\}$, plus petite que $\{1,6\}$. Les substituants se citent par ordre alphabétique, méthyl avant nitro, et l'indice 1 revient au premier cité. **Donc le composé se nomme 1-méthyl-2-nitrobenzène, encore appelé ortho-nitrotoluène.**

Exemple résolu 2 : combien d'isomères pour $\mathrm{C_8H_{10}}$?

Enoncé. Un hydrocarbure aromatique a pour formule brute $\mathrm{C_8H_{10}}$. Ecris toutes les formules semi-développées possibles contenant un noyau benzénique et nomme-les.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On soustrait le noyau de la formule brute pour savoir ce qui reste à placer en substituants.	**Il reste deux carbones à répartir sur le cycle.**
Premier cas : les deux carbones forment un seul substituant éthyle.	$C_6H_5-CH_2-CH_3$ **: éthylbenzène.**
Deuxième cas : deux groupes méthyle, qui peuvent occuper trois dispositions.	**Positions 1,2 ; 1,3 ; 1,4.**
On nomme les trois isomères disubstitués, avec leurs deux écritures.	**1,2-diméthylbenzène (orthoxylène) ; 1,3-diméthylbenzène (métaxylène) ; 1,4-diméthylbenzène (paraxylène).**
On compte le total.	**Quatre isomères aromatiques de formule C_8H_{10}.**

✔ **Vérification :** chaque formule contient bien huit carbones et dix hydrogènes, et conserve un noyau benzénique intact.

ATTENTION !

Ne numérote pas au hasard : la série d'indices doit être **la plus petite**, donc 1,2-dichlorobenzène et jamais 1,6-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène et jamais 1,3,4-trichlorobenzène. Ne confonds pas ortho, qui est 1,2, avec méta, qui est 1,3. N'oublie pas l'ordre alphabétique des substituants. Ne crois pas qu'un dérivé du benzène soit forcément inerte : si un substituant porte une liaison double, comme dans le styrène, cette liaison-là réagit normalement. Enfin, n'écris jamais d'indice pour un dérivé **monosubstitué** : on dit « chlorobenzène », jamais « 1-chlorobenzène ».

Trois gestes s'imposent avec tout solvant aromatique : travailler **sous hotte ou en plein air**, **reboucher** le flacon immédiatement, **éloigner toute flamme**, car ces liquides sont très inflammables. Ne verse jamais un solvant aromatique à l'évier : il va au bidon de récupération. Et ne siphonne jamais de l'essence à la bouche : elle contient du benzène.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Dessine les trois isomères du dichlorobenzène, nomme-les par leurs indices et par leurs préfixes.

Exercice 8. ★★ Nomme le composé portant un groupe éthyle sur le sommet 1 et un groupe méthyle sur le sommet 4 du noyau. Précise s'il s'agit d'un isomère ortho, méta ou para.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne la formule brute et la masse molaire du benzène.

Question 2. Décris en une phrase la géométrie de la molécule de benzène.

Question 3. Donne la longueur des liaisons carbone-carbone du noyau et compare-la à celle d'une liaison simple et d'une liaison double.

Question 4. Qu'appelle-t-on sextet aromatique ?

Question 5. Définis un composé aromatique.

Question 6. Explique en une phrase pourquoi le benzène ne décolore pas l'eau de brome.

Question 7. Ecris l'équation de l'hydrogénation du benzène et nomme le produit.

Question 8. Ecris l'équation de la chloruration du benzène et nomme le produit.

Question 9. Que devient le caractère aromatique après une réaction d'addition ?

Question 10. Ecris les équations de la bromation et de la nitration du benzène, et nomme les produits.

Question 11. Définis une réaction de polysubstitution.

Question 12. Donne les trois préfixes de position d'un dérivé disubstitué, avec les indices correspondants, et cite un danger du benzène.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre : $M(\mathrm{H}) = 1$ *;* $M(\mathrm{C}) = 12$ *;* $M(\mathrm{N}) = 14$ *;* $M(\mathrm{O}) = 16$ *;* $M(\mathrm{S}) = 32$ *;* $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ *;* $M(\mathrm{Br}) = 80$ *g/mol. Volume molaire* $V_m = 24$ *L/mol.*

Leçon 1 : La molécule de benzène et le sextet aromatique

Exercice 9. ★ Recopie et complète : « La molécule de benzène est un …… régulier et ……. Ses six liaisons carbone-carbone mesurent …… pm et sont toutes ……. Les angles valent ……. Les six électrons non engagés forment le …… aromatique. »

Exercice 10. ★ Trace un noyau benzénique selon les conventions du cours. A côté, trace les deux formules de Kekulé reliées par la flèche convenable. Explique en une phrase ce que représente le cercle.

Exercice 11. ★★ Explique en quatre phrases enchaînées par des connecteurs logiques ce qu'est le sextet aromatique et pourquoi il rend les six liaisons du cycle identiques.

Leçon 2 : Stabilité aromatique et réactions d'addition

Exercice 12. ★ Ecris l'équation de la combustion complète du benzène dans le dioxygène.

Exercice 13. ★★ Le benzène décolore-t-il l'eau de brome ? Justifie ta réponse en trois phrases, en utilisant les mots « sextet », « délocalisation » et « stabilité ».

Exercice 14. ★★ L'hydrogénation du cyclohexène dégage 120 kJ/mol. Celle du benzène dégage 208 kJ/mol, alors que le modèle de Kekulé en prévoyait 359 kJ/mol.

1. Explique pourquoi le modèle de Kekulé prévoit une valeur voisine de 3×120 kJ/mol.
2. Calcule l'énergie de délocalisation du benzène.
3. Explique ce que cette valeur permet de comprendre du comportement chimique du benzène.

Exercice 15. ★★ Représente les deux conformations du cyclohexane, nomme-les, et indique laquelle est la plus stable en justifiant.

Exercice 16. ★★ On hydrogène totalement 15,6 g de benzène. Calcule la masse de cyclohexane obtenue et le volume de dihydrogène consommé, avec $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 17. ★★★ **Deux mesures d'énergie.** L'hydrogénation du cyclohexène dégage 120 kJ/mol, celle du cyclohexa-1,3-diène 232 kJ/mol, celle du benzène 208 kJ/mol.

1. Quelle valeur prévoirait-on pour le cyclohexa-1,3-diène si ses deux liaisons doubles étaient indépendantes ? Compare à la mesure.
2. Même question pour le benzène avec trois liaisons doubles indépendantes.
3. Compare les deux écarts obtenus et conclus sur ce qui est propre au benzène.

Exercice 18. ★★★ Un mélange gazeux de 200 cm³ de benzène, de cyclohexane et de dihydrogène est chauffé en présence de nickel. Après réaction totale, le volume gazeux final vaut 125 cm³, tous les volumes étant mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. La combustion complète de 200 cm³ de ce mélange gazeux fournit 660 cm³ de dioxyde de carbone.

Donner la composition en volume du mélange gazeux initial.

Leçon 3 : Les réactions de substitution

Exercice 19. ★ Complète les équations des réactions suivantes du benzène :

a. $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow}$

b. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \rightarrow}$

c. $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \rightarrow}$

d. $\mathrm{C_6H_6 + CH_3Cl \rightarrow}$

Exercice 20. ★ Nomme les produits organiques obtenus par bromation, par chloration, par nitration et par sulfonation du benzène.

Exercice 21. ★★ On alkyle le benzène par le chloroéthane $\mathrm{C_2H_5Cl}$ en présence de $\mathrm{AlCl_3}$. Ecris l'équation, nomme le produit et calcule sa masse molaire.

Exercice 22. ★★ Le benzène réagit sur le 1-chloropropane en présence de chlorure d'aluminium.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Nomme le produit organique.
3. Calcule sa masse molaire.

Exercice 23. ★★ Ecris l'équation de la sulfonation du benzène, nomme le produit, calcule sa masse molaire et cite une application industrielle de ce type de composé.

Exercice 24. ★★ Recopie et complète le tableau suivant.

Réaction	Réactif	Catalyseur	Produit organique	Second produit
Bromation	$\mathrm{Br_2}$	…	…	…
Chloration	…	$\mathrm{AlCl_3}$	$\mathrm{C_6H_5Cl}$	…
Nitration	…	…	…	$\mathrm{H_2O}$
Alkylation	$\mathrm{C_2H_5Cl}$	…	…	…

Exercice 25. ★★ On nitre 23,4 g de benzène. Le rendement est de 90 %.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Calcule la masse théorique de nitrobenzène.
3. Calcule la masse réellement obtenue.

Exercice 26. ★★ Définis une réaction de polysubstitution. Ecris l'équation de la transformation du chlorobenzène en dichlorobenzène, puis indique comment on passe du nitrobenzène au 1,3-dinitrobenzène.

Exercice 27. ★★★ On fait réagir 23,4 g de benzène avec un excès de dibrome en présence de tribromure de fer. Le rendement est de 80 %.

1. Ecris l'équation de la réaction.
2. Calcule la masse de bromobenzène obtenue.
3. Calcule le volume de bromure d'hydrogène dégagé, avec $V_m = 24$ L/mol.
4. Explique pourquoi l'on opère à l'abri de la lumière.

Leçon 4 : Nomenclature et dérivés

Exercice 28. ★ Ecris les formules semi-développées des composés aromatiques dont les noms suivent :

1. Hydroxybenzène
2. Méthylbenzène
3. 1,2-diméthylbenzène
4. 1-éthyl-4-méthylbenzène
5. 1,2-dinitrobenzène

Exercice 29. ★ Recopie et complète le tableau des noms usuels.

Nom usuel	Nom systématique	Formule semi-développée
Toluène	…	…
Phénol	…	…
Aniline	…	…
Styrène	…	…

Exercice 30. ★★ Un élève a nommé un composé « 1,6-dibromobenzène » et un autre « 1,3,4-trichlorobenzène ». Corrige ces deux noms et explique la règle qui a été violée.

Exercice 31. ★★ Le naphtalène a pour formule brute $\mathrm{C_{10}H_8}$.

1. Calcule sa masse molaire.
2. Calcule le pourcentage massique de carbone qu'il contient.
3. Explique pourquoi une boule antimite diminue de masse au fil des semaines.

Exercice 32. ★★ Le styrène $C_6H_5-CH{=}CH_2$ décolore l'eau de brome, contrairement au toluène.

1. Ecris la formule semi-développée des deux composés.
2. Explique la différence de comportement.
3. Ecris l'équation de l'addition du dibrome sur le styrène.

Exercice 33. ★★★ Un composé A chauffé en présence d'un catalyseur peut perdre une molécule de dihydrogène pour donner un composé B de formule C_8H_8 et comportant un noyau benzénique.

1. Donner la formule semi-développée et le nom de A et B.
2. Le composé B dans certaines conditions se polymérise pour donner C.

a) Ecrire l'équation-bilan de la polymérisation et donner le nom du polymère obtenu.

b) Calculer la masse molaire du polymère sachant que son indice moyen de polymérisation est 1 500.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 34. ★★ Cite trois insuffisances de la formule de Kekulé, en t'appuyant chaque fois sur un fait expérimental précis.

Exercice 35. ★★★ **La règle du sextet.** Un cycle plan est aromatique lorsqu'il porte $4n+2$ électrons délocalisés, n étant un entier positif ou nul.

1. Vérifie que le benzène satisfait à cette règle.
2. Le naphtalène porte 10 électrons délocalisés : est-il aromatique ?
3. Le cyclobutadiène, cycle plan à quatre carbones, porte 4 électrons délocalisés. Que prévoit la règle ? Ce composé est en réalité très instable : la règle est-elle confirmée ?

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes destiné à un élève de 2nde, expliquant pourquoi le benzène, dont la formule brute annonce un composé très insaturé, ne décolore pourtant pas l'eau de brome et ne donne pas d'addition dans les conditions ordinaires. Ton texte doit contenir les mots « sextet », « délocalisation », « stabilité » et « substitution ».

Exercice 37. ★★★ Un élève affirme : « Le benzène contient trois liaisons doubles, donc trois de ses liaisons sont plus courtes que les trois autres. » Rédige une réponse argumentée en cinq lignes, en citant au moins une mesure et un fait chimique.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ Un hydrocarbure A a pour formule brute C_9H_{12}. Par hydrogénation en présence d'un catalyseur, A donne B de formule brute C_9H_{18}. En présence de dibrome et de tribromure de fer $FeBr_3$, A donne un produit de substitution C contenant 40,2 % de brome en masse.

1. Montrer que A renferme un noyau benzénique.
2. Montrer que le brome ne se substitue qu'une seule fois sur A.

3. Ecrire toutes les formules semi-développées possibles de A.
4. Il n'existe qu'un seul dérivé monochloré de A par substitution sur le noyau. En déduire la formule semi-développée de A.

Masse molaire du brome : 80 g/mol.

Exercice 39. ★★★ Un alkylbenzène A de masse molaire $M_A = 106$ g/mol peut être obtenu en faisant réagir un bromure d'alkyle $\mathrm{C_nH_{2n+1} - Br}$ sur le benzène en présence de bromure d'aluminium utilisé comme catalyseur.

1. a) Déterminer la formule semi-développée de l'alkylbenzène A et celle du bromure d'alkyle, puis les nommer.

b) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

2. On réalise la chloration de A en présence de chlorure d'aluminium utilisé comme catalyseur. On obtient un composé B contenant 40,6 % de chlore, la substitution ayant lieu en position ortho ou para du groupe alkyle. Ecrire les formules semi-développées des isomères de B puis les nommer.
3. On réalise la mononitration d'une masse $m = 25$ g de l'alkylbenzène en présence d'acide sulfurique $\mathrm{H_2SO_4}$ concentré. On obtient un composé aromatique C comportant un groupe nitro en position para du groupe alkyle.

a) Ecrire l'équation de la réaction et nommer le produit C.

b) Déterminer la masse m' de C obtenue sachant que le rendement de la réaction est de 85 %.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_6Br_2}$ »	C'est une **addition** écrite sur le noyau : elle détruirait le sextet. Le benzène donne une **substitution** : $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$.
« $\mathrm{C_6H_6 + H_2 \rightarrow C_6H_8}$ »	L'hydrogénation ouvre les **trois** liaisons à la fois : $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \rightarrow C_6H_{12}}$.
« Ce composé est le 1,6-dichlorobenzène. »	La numérotation doit donner les **indices les plus petits** : en tournant dans l'autre sens, on obtient $\{1, 2\}$, d'où **1,2-dichlorobenzène**.
« Ce composé est le 1,3,4-trichlorobenzène. »	Même règle : $\{1, 2, 4\}$ est plus petite que $\{1, 3, 4\}$ terme à terme, d'où **1,2,4-trichlorobenzène**.
« Le benzène décolore l'eau de brome, puisqu'il a trois doubles liaisons. »	Il ne la décolore **pas** : les six électrons sont délocalisés en un sextet, donc aucune liaison double n'est disponible pour une addition.
« Le benzène, c'est $\mathrm{C_6H_6}$ avec un cercle **et** trois doubles liaisons. »	On dessine le cercle **ou** les doubles liaisons, jamais les deux : ce serait compter deux fois les mêmes électrons.
« Le cyclohexane obtenu par hydrogénation reste aromatique. »	Une addition **détruit** le sextet : le cyclohexane est un cycle saturé, il n'est plus aromatique.
« Le produit de la nitration est le nitrobenzène, et rien d'autre. »	Toute substitution donne un **second produit**, ici $\mathrm{H_2O}$; sans lui l'équation n'est pas équilibrée.
« On peut faire le test de l'eau de brome avec du benzène en classe. »	Le benzène est **cancérogène** et interdit au laboratoire scolaire. On emploie le **toluène**, sous hotte ou en plein air.
« Le composé est le 1-chlorobenzène. »	Un dérivé **monosubstitué** ne porte pas d'indice, les six sommets étant équivalents : **chlorobenzène**.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La molécule de benzène et le sextet aromatique

Exercice 40. ★★ Pour la journée portes ouvertes du lycée de Diébougou, Rasmata construit un grand modèle plan de la molécule de benzène, à l'échelle 1 cm pour 50 pm. On donne $\sqrt{3} \approx 1{,}73$. a) Quelle longueur doit-elle donner à chaque bâtonnet carbone-carbone, puis à chaque bâtonnet carbone-hydrogène ? b) Les six carbones occupent les sommets d'un hexagone régulier, dont le côté est égal au rayon du cercle qui passe par les sommets. Calcule, dans la molécule réelle, la distance entre deux carbones diamétralement opposés, puis entre deux carbones séparés par un sommet. c) Chaque liaison carbone-hydrogène prolonge la droite qui joint le centre du cycle au carbone. Calcule la distance entre deux hydrogènes diamétralement opposés, puis la largeur du modèle. d) Son camarade propose de couper trois bâtonnets carbone-carbone courts et trois longs, « pour montrer les doubles liaisons ». Que lui réponds-tu ? Pourquoi le modèle peut-il être posé bien à plat sur la table ?

Exercice 41. ★★ Au club de chimie du lycée de Réo, Kadiatou veut retrouver le sextet aromatique en comptant les électrons. a) Compte les électrons de valence de tous les atomes de la molécule de benzène. b) Combien faut-il de liaisons simples, carbone-carbone et carbone-hydrogène, pour relier ces douze atomes en un cycle ? Combien d'électrons ces liaisons engagent-elles ? c) Combien d'électrons restent-ils ? Que deviennent-ils ? d) Reprends les questions a), b) et c) pour le toluène $\mathrm{C_6H_5-CH_3}$. Le groupe méthyle modifie-t-il le sextet ? e) Avec les formules de Kekulé, combien de dibromobenzènes différents peut-on dessiner ? L'expérience n'en connaît que trois. Que conclus-tu ?

Leçon 2 : Stabilité aromatique et réactions d'addition

Exercice 42. ★★ Au laboratoire de chimie de l'université Norbert Zongo, à Koudougou, Aïcha dispose d'un liquide aromatique L dont l'étiquette, à moitié effacée, indique seulement $\mathrm{C_6H_5-R}$, R étant un groupe alkyle. Elle hydrogène complètement 2,65 g de L à 200 °C, sous pression, en présence de nickel. Le compteur à gaz indique que 1,80 L de dihydrogène a été absorbé, dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. a) Combien de moles de dihydrogène une mole de L fixe-t-elle ? Justifie à l'aide de la structure du noyau benzénique. b) Calcule la quantité de dihydrogène absorbée, puis la quantité de L et sa masse molaire. c) Déduis-en la formule brute de L, le groupe R et le nom de L. d) Ecris l'équation de l'hydrogénation avec des formules semi-développées, nomme le produit et calcule sa masse. e) Des prélèvements faits pendant la réaction ne contiennent jamais de composé dont le cycle garde une ou deux liaisons doubles. Explique cette observation. f) Les six carbones du cycle du produit sont-ils dans un même plan ? Quelle conformation ce cycle adopte-t-il de préférence ?

Exercice 43. ★★★ Dans un laboratoire industriel, on éclaire avec une lampe à ultraviolet un réacteur fermé qui contient 15,6 g de benzène et 12 L de dichlore, volume mesuré dans des conditions où $V_m = 24$ L/mol. a) Ecris l'équation de la réaction qui se produit et nomme le produit. b) Montre que l'un des deux réactifs est en défaut et dis lequel. c) Calcule la masse maximale de produit que l'on peut recueillir. d) Calcule la masse du réactif qui reste à la fin. e) Un papier pH humide placé à la sortie du réacteur ne change pas de couleur. Qu'en conclus-tu sur la nature de la réaction ?

Leçon 3 : Les réactions de substitution

Exercice 44. ★★ Une usine de produits chimiques fabrique du dichlorobenzène, solvant et produit antimite, par action du dichlore sur le benzène en présence de chlorure de fer(III). Le chlorure d'hydrogène qui se dégage n'est pas rejeté : il est dissous dans l'eau et vendu sous forme d'acide chlorhydrique contenant 33 % en masse de chlorure d'hydrogène. a) Ecris l'équation de la fabrication. Pourquoi la formation de chlorure d'hydrogène montre-t-elle qu'il s'agit d'une substitution ? b) Une semaine, l'usine produit 14,7 t de dichlorobenzène. Calcule la masse de chlorure d'hydrogène récupérée, puis la masse d'acide chlorhydrique à 33 % qu'elle peut vendre. c) La semaine suivante, à cause d'un mauvais réglage du débit de dichlore, 7,80 t de benzène ont été entièrement transformées en produits organiques de même formule brute, et la masse de chlorure d'hydrogène récupérée atteint 10,95 t. Ecris l'équation de la réaction en notant n le nombre d'atomes de chlore fixés par noyau, puis calcule n et donne la formule brute du produit. d) Calcule la masse de dichlore consommée en trop cette semaine-là, par rapport à une fabrication normale de dichlorobenzène à partir de la même masse de benzène. e) Calcule la masse de produit organique obtenue cette semaine-là.

Exercice 45. ★★★ Dans un atelier pilote, on nitre du benzène avec un mélange d'acide nitrique et d'acide sulfurique concentré. La température a dépassé la consigne : le produit brut, une huile jaune débarrassée de l'eau et des acides, contient un peu de 1,3-dinitrobenzène à côté du nitrobenzène. L'analyse de 100 g de ce produit brut y trouve 12,7 g d'azote. a) Ecris l'équation de formation de chacun des deux produits. b) Calcule le pourcentage massique d'azote du nitrobenzène pur, puis celui du 1,3-dinitrobenzène pur. Montre que le résultat de l'analyse confirme la présence d'un mélange. c) On note m_1 et m_2 les masses de nitrobenzène et de dinitrobenzène contenues dans les 100 g. Ecris deux relations entre m_1 et m_2, puis calcule-les. d) Calcule la masse de benzène et la masse d'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ consommées pour obtenir ces 100 g de produit brut. e) Quel pourcentage des molécules de benzène a été nitré une seule fois ? Quelle précaution aurait limité la formation du dérivé dinitré ?

Exercice 46. ★★ Dans un laboratoire de contrôle, on a fait réagir le dichlore sur l'éthylbenzène $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_3}$ dans deux réacteurs R1 et R2, mais le cahier de manipulation a perdu les conditions opératoires. On sait que, dans chaque réacteur, il s'est dégagé un gaz qui fait virer au rouge le papier pH humide. Le réacteur R1 contient deux produits organiques, $\mathrm{C_6H_5-CHCl-CH_3}$ et $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_2Cl}$; le réacteur R2 en contient trois, dont l'atome de chlore est fixé sur le noyau. a) Quel est le gaz dégagé ? Quel type de réaction a eu lieu dans les deux réacteurs ? b) Donne la formule brute commune aux cinq produits, puis calcule leur pourcentage massique de chlore. c) L'un des réacteurs a fonctionné à la lumière, sans catalyseur ; l'autre à l'abri de la lumière, en présence de chlorure de fer(III). Attribue ses conditions à chaque réacteur et justifie. d) Ecris l'équation de formation de l'un des produits de R1. A quelle réaction du chapitre 1 ressemble-t-elle ? e) Ecris les formules semi-développées des trois produits de R2 et nomme-les. f) Le groupe éthyle porte cinq atomes d'hydrogène. Pourquoi R1 ne contient-il pourtant que deux produits ?

Exercice 47. ★★★ Un fabricant de colorants, qui fournit les teinturières de Koudougou, doit produire 18,6 kg d'aniline $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$. Il opère en deux étapes : la nitration du benzène, de rendement 85 %, puis la transformation du nitrobenzène en aniline, que l'on résume par $\mathrm{C_6H_5-NO_2 \rightarrow C_6H_5-NH_2}$, de rendement 70 %. a) Ecris l'équation de la première étape en précisant le catalyseur. b) Calcule la masse molaire de l'aniline et la quantité d'aniline à produire. c) Calcule la quantité de nitrobenzène qu'il faut obtenir à la fin de la première étape, puis la quantité de benzène à engager. d) Déduis-en la masse de benzène, puis son volume, sachant que sa masse volumique vaut 0,88 kg/L. e) Calcule le rendement global des deux étapes. Pourquoi n'est-il égal ni à la somme ni à la moyenne des deux rendements ? f) Cite deux précautions que l'atelier doit prendre pour stocker ce benzène.

Leçon 4 : Nomenclature et dérivés

Exercice 48. ★★ Nomme en nomenclature systématique les quatre composés de la figure 8. Pour les composés à trois substituants, indique la série d'indices retenue et une série que tu as écartée. Pour les composés à deux substituants, donne aussi un nom avec ortho, méta ou para.

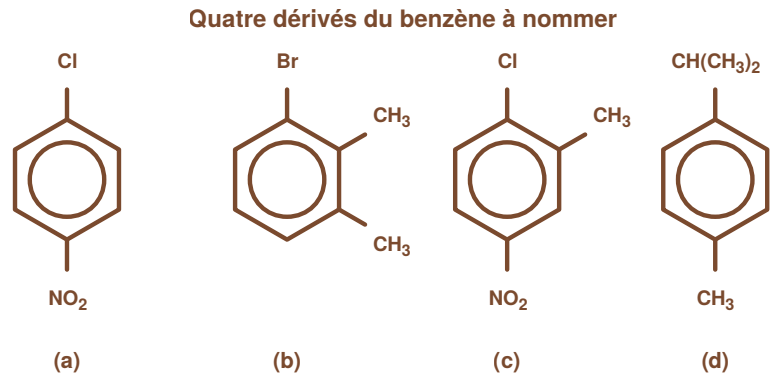


Figure 8 : Quatre dérivés du benzène à nommer.

Exercice 49. ★★★ Au laboratoire du lycée de Fada N'Gourma, trois flacons X, Y et Z contiennent chacun l'un des trois dichlorobenzènes, mais leurs étiquettes se sont décollées. Le professeur propose de les identifier par une chloration supplémentaire sur le noyau, en présence de chlorure de fer(III), en comptant les trichlorobenzènes différents obtenus à partir de chaque flacon. a) Représente et nomme les trois dichlorobenzènes, avec leurs indices puis avec les préfixes ortho, méta et para. b) Combien existe-t-il de trichlorobenzènes en tout ? Représente-les et nomme-les. c) Pour chaque dichlorobenzène, indique quels trichlorobenzènes peuvent se former. d) Le contenu du flacon X donne un seul trichlorobenzène, celui de Y en donne deux et celui de Z en donne trois. Identifie le contenu de chaque flacon. e) Un élève affirme : « Si j'obtiens du 1,2,4-trichlorobenzène, je ne peux pas savoir de quel flacon je suis parti ; si j'obtiens du 1,3,5-trichlorobenzène, je le sais. » A-t-il raison ? Justifie.

Synthèse

Exercice 50. ★★★ Wendlassida prépare un exposé sur les explosifs qui ont longtemps servi dans les carrières et les mines. Le plus connu est le 2,4,6-trinitrotoluène, ou TNT, dont la décomposition s'écrit : $2\,\mathrm{C_7H_5N_3O_6} \rightarrow 3\,\mathrm{N_2} + 5\,\mathrm{H_2O} + 7\,\mathrm{CO} + 7\,\mathrm{C}$. Dans une enceinte d'essai en acier, on fait détoner un petit échantillon de TNT. Après refroidissement à la température ordinaire, l'eau formée s'est condensée et il reste 0,50 mol de gaz. a) Ecris la formule semi-développée du TNT et vérifie sa formule brute ; calcule sa masse molaire. b) Vérifie que l'équation de décomposition respecte la conservation de chaque élément. c) Quels gaz restent dans l'enceinte refroidie ? Déduis de l'équation la masse de TNT qui a détoné. d) Calcule la composition du gaz restant, en pourcentages de quantité de matière. e) Calcule la masse de carbone et la masse d'eau formées, puis vérifie la conservation de la masse. f) Après un tir dans une carrière, les ouvriers doivent attendre que les galeries ou le front de taille soient bien ventilés avant de revenir. Explique pourquoi, et dis d'où vient la fumée noire du tir.

Exercice 51. ★★★ Au laboratoire de contrôle d'une société de Ouagadougou qui importe des solvants, Chantal analyse un liquide L. L'étiquette indique un alkylbenzène, de formule $\mathrm{C_6H_5-C_pH_{2p+1}}$. Elle brûle complètement un échantillon de L ; le dioxyde de carbone formé est retenu par un tube de potasse, dont la masse augmente de 3,96 g, et l'eau par un tube de ponce sulfurique, dont la masse augmente de 1,08 g. On prendra $V_m = 24$ L/mol. a) Calcule les quantités de dioxyde de carbone et d'eau formées, puis les quantités d'atomes de carbone et d'hydrogène contenues dans l'échantillon. b) Ecris la formule brute de L en fonction de p, puis déduis-en p à l'aide du rapport des quantités d'atomes. c) Calcule la masse de l'échantillon brûlé et le volume de dioxygène consommé. d) Le carbone du substituant qui est lié au noyau porte deux groupes méthyle. Ecris la formule semi-développée de L et nomme-le. e) Ecris l'équation de l'hydrogénation complète de L, nomme le produit et calcule le volume de dihydrogène que fixerait l'échantillon.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de distribution de carburant, d'atelier de peinture, de laboratoire scolaire, de teinturerie, de fabrication d'emballages et de commerce de produits ménagers, des problèmes portant sur la structure du benzène, ses réactions d'addition et de substitution, la nomenclature de ses dérivés et les risques liés à leur emploi.

Ressources mobilisées : décrire la structure et le sextet du benzène ; expliquer la difficulté des additions ; écrire et exploiter une équation d'addition ou de substitution ; calculer une quantité de matière, une masse, un volume gazeux et un rendement ; nommer un dérivé mono ou disubstitué ; énoncer les précautions liées à la toxicité du benzène et des dérivés aromatiques.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le dépôt de carburant de Bobo-Dioulasso. Un dépôt de Bobo-Dioulasso a reçu un lot de 200 L d'essence dont l'analyse indique une teneur en benzène de 0,8 % en volume, le benzène ayant une masse volumique de 0,88 g/cm³. Le gérant, qui vend le litre 750 FCFA et emploie six pompistes, fait transvaser l'essence dans des bidons à l'aide d'un tuyau que l'on amorce à la bouche, en plein soleil, la pompe de transfert étant en panne depuis trois semaines. L'inspection du travail passe la semaine prochaine. Dis au gérant ce qu'il doit changer dans son dépôt avant cette visite, et pourquoi.

Situation d'intégration 2 : L'atelier de peinture de Ouagadougou. Dans un atelier de Ouagadougou qui repeint des portails, le patron dispose d'un fût de benzène acheté 6 000 FCFA les 5 L et d'un fût de toluène acheté 8 500 FCFA les 5 L. Il a lu sur une notice que les deux liquides diluent aussi bien la peinture glycérophtalique et compte n'acheter désormais que le moins cher, pour économiser 2 500 FCFA par fût sur les quarante fûts de l'année. Son apprenti travaille huit heures par jour dans une pièce sans ouverture. Tranche la question à sa place, en lui expliquant ce qui fonde ta réponse.

Situation d'intégration 3 : Le laboratoire du lycée de Koudougou. Le professeur du lycée de Koudougou veut montrer à ses élèves de 1ère D que le noyau benzénique ne donne pas d'addition. Il a trouvé dans l'armoire un flacon de benzène acheté en 1998, un flacon de toluène, un flacon de cyclohexène et une bouteille d'eau de brome. La classe compte 74 élèves et la salle n'a ni hotte ni fenêtre qui ferme. Le laborantin propose d'ouvrir le flacon de benzène devant les élèves pour leur en faire sentir l'odeur, puisque

la famille s'appelle « aromatique ». Indique au professeur ce qu'il doit retenir de ce protocole et ce qu'il doit écarter avant le cours de demain.

Situation d'intégration 4 : La teinturerie de Ouahigouya. Une coopérative de teinturières de Ouahigouya prépare son colorant à partir d'aniline obtenue par réduction totale du nitrobenzène. Elle dispose de 24,6 g de nitrobenzène, la réduction se faisant avec un rendement de 70 %, et la recette du bain réclame 15 g d'aniline pour les 40 pagnes de la commande, à livrer samedi au marché. La responsable s'apprête à annoncer aux clientes que la commande sera prête. Dis-lui si elle peut prendre cet engagement.

Situation d'intégration 5 : L'atelier d'emballages de Kaya. Un atelier de Kaya fabrique des boîtes à repas en polystyrène par polymérisation du styrène $\mathrm{C_8H_8}$. Pour que les boîtes soient assez rigides, le cahier des charges impose un indice moyen de polymérisation d'au moins 1 200. Un fournisseur propose un sac de 25 kg à 18 000 FCFA, dont la fiche technique annonce une masse molaire moyenne de 130 000 g/mol ; un second propose le même prix pour une masse molaire moyenne de 114 400 g/mol. Le gérant doit passer commande ce matin. Aide-le à choisir le fournisseur qui convient.

Situation d'intégration 6 : Les boules antimites du marché de Gounghin. Une commerçante du marché de Gounghin vend des boules de naphtaline de 12,8 g à 100 FCFA pièce, à raison d'une trentaine par semaine. Une cliente lui demande si elle peut en glisser dans son sac de riz et dans son armoire à provisions pour éloigner les insectes. La commerçante sait seulement que ces boules « disparaissent toutes seules » au bout de deux mois et que le sachet porte la mention $\mathrm{C_{10}H_8}$. Conseille-la sur la réponse qu'elle doit donner à sa cliente.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 52. *(Devoir, Lycée Privé du Réveil, 2005-2006)*

1. Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : a) hexachlorobenzène ; b) TNT ; c) 2-bromonaphtalène.
2. Qu'appelle-t-on polymérisation ?
3. Ecrire l'équation bilan de la polymérisation du polystyrène. En déduire son degré de polymérisation si la masse molaire du polymère est M = 125 kg.mol^{-1}.

Exercice 53. *(Devoir, Lycée Nelson Mandela, Ouagadougou, 19/03/2003)*

1. Qu'appelle-t-on noyau aromatique ? Comment le représente-t-on ?
2. Représenter et nommer les différents isomères de position du dichlorobenzène.
3. Donner une représentation spatiale de la molécule de toluène. Comment le nomme-t-on encore ?
4. Ecrire les formules semi-développées des composés suivants : a) 1-éthyl-2,4,6-triméthylbenzène ; b) Paradichlorobenzène.

Exercice 54. *(Devoir, Lycée Nelson Mandela, Ouagadougou, 19/03/2003)*

1. Trois hydrocarbures possèdent chacun 6 atomes de carbone. Leurs compositions massiques en carbone sont : 85,71 % ; 92,3 % ; 83,73 %. Donner les formules moléculaires brutes qui correspondent à ces hydrocarbures.

2. On note ces hydrocarbures par A, B, et C.

- Le composé B peut donner par hydrogénation catalytique le composé A.
- Les composés A et C donnent des réactions de substitution mais ne peuvent pas donner des réactions d'addition.
- Le composé B peut donner à la fois des réactions de substitution et des réactions d'additions.

Donner les noms et les formules semi-développées des composés A, B, et C.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.]

Exercice 55. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 15/01/2004)*

On fait barboter du dichlore dans un flacon contenant 39,0 g de benzène en présence de chlorure de fer (III) à une température de 70° à 80 °C. Dans ces conditions on obtient, à la fin de l'expérience, des cristaux d'hexachlorobenzène au fond du ballon.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction. Quel rôle joue le chlorure de fer (III) ?

2. De quel genre de réaction s'agit-il ?

3. Quel volume minimal de dichlore mesuré dans les conditions normales a-t-il fallu utiliser ?

4. Quelle est la masse d'hexachlorobenzène obtenu ?

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g.mol^{-1} ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g.mol^{-1} ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g.mol^{-1}.

Exercice 56. *(Devoir, Lycée Mixte de Gounghin, Ouagadougou, 17/02/2022)*

Données : masses molaires en g/mol : C(12) ; H(1) ; Cl(35,5).

La combustion complète de 451 mg d'un hydrocarbure de masse molaire 106 g/mol a nécessité un litre de dioxygène dans les conditions normales.

1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction. (1 pt)

2. Déterminer la formule brute du composé. (1 pt)

3. Donner les formules semi-développées possibles du composé, sachant qu'il contient un noyau aromatique. (1,5 pt)

4. Ecrire, en vous servant des formules semi-développées, l'équation-bilan de la mononitration du composé, sachant qu'on obtient un seul produit. Nommer l'hydrocarbure et le produit obtenu. (1,5 pt)

Exercice 57. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 27/02/2007)*

1. Un corps A de masse molaire 74 g/mol a été obtenu par addition d'eau sur un alcène linéaire présentant deux isomères B et C. Ecrire les formules semi-développées des trois corps A, B et C et les nommer.

2. La combustion complète de 13,8 g d'un hydrocarbure aromatique donne 46,2 g de dioxyde de carbone.

a) Déterminer la composition centésimale massique de cet hydrocarbure.

b) Quelle est sa formule moléculaire ? Quelle est sa formule semi-développée plane sachant que la molécule ne contient qu'un seul noyau aromatique ?

3. a) Pourquoi dit-on que les alcènes et les alcynes sont des hydrocarbures insaturés ?

b) Enoncer la règle d'orientation sur les alcènes non symétriques en prenant l'exemple de l'addition du chlorure d'hydrogène sur le propène.

c) La préparation du trichloroéthylène se fait en deux étapes :

- action du dichlore sur l'acétylène ;
- départ du chlorure d'hydrogène.

i) Ecrire les équations des réactions qui conduisent au trichloroéthylène.

ii) Quel est le volume de dichlore nécessaire pour préparer 50 g de trichloroéthylène si le rendement de l'opération est de 80 % ?

Données : $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol ; volume molaire $= 22{,}4$ L/mol.

Exercice 58. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 16/01/2009)*

1. La combustion complète de 69 g d'un hydrocarbure produit 231 g de dioxyde de carbone. La masse molaire de cet hydrocarbure vaut 92 g/mol.

a) Déterminer sa formule brute.

b) Ecrire sa formule semi-développée sachant qu'il contient un noyau aromatique, et le nommer.

2. Lorsqu'un atome d'hydrogène du benzène est remplacé par le groupe méthyle, les substitutions futures sont orientées vers les positions ortho et para.

a) Ecrire les équations bilans des réactions du toluène ou du méthylbenzène conduisant aux dérivés mono, di et tri substitués.

b) Nommer les dérivés obtenus.

c) Par analogie avec le benzène, dire comment obtenir expérimentalement le mononitrotoluène. Quelle masse de trinitrotoluène (T.N.T) peut-on espérer obtenir à partir de 100 L de toluène liquide de densité d = 0,866 ? On supposera le rendement de la réaction égal à 100 %.

Données : masses molaires atomiques (g/mol) : C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; H = 1.

Exercice 59. *(Devoir, Lycée Municipal de Manga, 2009-2010)*

On considère les équations bilans suivantes :

$\mathrm{A} \xrightarrow{\text{polymérisation}}$ polychlorure de vinyle

$\mathrm{A} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{B_1}$ ou $\mathrm{B_2}$

$\mathrm{E} + \mathrm{H_2} \rightarrow$ pent-2-ène

$\mathrm{D} + \mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{F}$

$\mathrm{D} + 4\,\mathrm{H_2} \rightarrow \mathrm{G}$

D a pour formule brute $\mathrm{C_8H_8}$ et contient un noyau aromatique.

a) Ecrire les formules semi-développées de A ; $\mathrm{B_1}$; $\mathrm{B_2}$; E ; D ; F et leur nom.

b) On réalise la polynitration de F. Ecrire l'équation bilan de la réaction sachant que le principal produit obtenu a pour formule brute $\mathrm{C_8H_7O_6N_3}$.

Exercice 60. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, 01/03/2012)*

1. Déterminez le nom des composés aromatiques représentés sur la figure 9. (2 points)

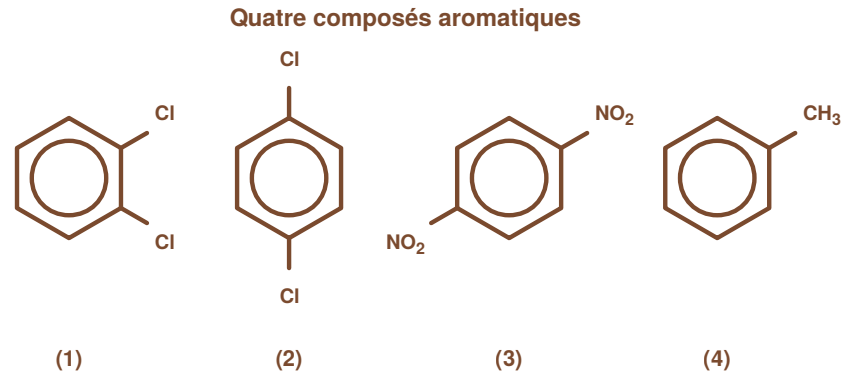


Figure 9 : Quatre composés aromatiques à nommer.

2. Donnez les formules semi-développées des composés suivants : (2 points) a) 1,3,5-trinitrobenzène ; b) pentachlorobenzène ; c) T.N.T ; d) trinitrophénol.

Exercice 61. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, 01/03/2012)*

Un composé organique B dont les groupes $\mathrm{NO_2}-$ sont orientés en position méta uniquement résulte de la trinitration d'un composé aromatique A. B a pour masse molaire 241 g.mol^{-1} et pour composition centésimale : %C = 39,83 % ; %H = 2,904 % ; %N = 17,42 %. Sa formule brute étant $\mathrm{C_xH_yO_zN_t}$:

1. Déterminez la formule brute de B.
2. Déterminez les formules semi-développées possibles de B et A (deux pour A et deux aussi pour B) puis les nommer.
3. Une mole de A perd une mole de dihydrogène et se transforme en C de formule $\mathrm{C_8H_8}$.

a) Donnez les formules semi-développées de A et de C puis les nommer.

b) C se polymérise et le polymère obtenu est utilisé pour les emballages, les plaques isolantes. Ecrivez l'équation de la polymérisation de C puis donnez le nom du polymère obtenu.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{N}) = 14$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 62. *(Devoir, LP Benaja, 28/02/2012)*

Un hydrocarbure X de masse moléculaire M = 92 g/mol contient 91,3 % de carbone.

1. Déterminer la formule brute de X.
2. Démontrer que X n'est ni un alcane, ni un alcène, ni un alcyne.
3. Une analyse a montré que X contient un noyau benzénique. Donner la formule semi-développée et le nom de X.
4. Dans un erlenmeyer (bécher), on place une masse m = 2,3 g du composé X, du dibrome et de la poudre de fer. Une réaction chimique se produit sur le noyau benzénique. On observe un dégagement gazeux qui fait rougir un papier pH humide et la formation d'un seul produit Y de masse m = 4,3 g.

a) S'agit-il d'une réaction de substitution ou d'addition ? Justifier.

b) Calculer la masse molaire de Y, en déduire sa formule brute.

c) Ecrire les formules semi-développées et les noms possibles de Y. $M_{\mathrm{Br}} = 80$ g/mol.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.]

Exercice 63. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 04/03/2008)*

1. Donner les formules semi-développées des composés suivants : a) 2,4,6-trinitrotoluène ; b) paradiméthylbenzène.
2. Ecrire l'équation bilan de la formation du TNT (2,4,6-trinitrotoluène) à partir du toluène.

Exercice 64. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 04/03/2008)*

On désire préparer à partir de benzène une tonne de 1,4-dichlorobenzène.

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction.

b) Calculer la masse de benzène nécessaire sachant que le rendement de la réaction est 60 %.

c) Quel est le sous-produit de la réaction (nom et formule) ?

d) Calculer le volume de ce sous-produit dans les conditions normales.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.]

Exercice 65. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 10/02/2007)*

Un composé A est constitué de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote. La masse molaire du composé A est de 213 g/mol. Le pourcentage massique d'azote est de 19,72 % et celui d'hydrogène est de 1,4 %.

1. Sachant que la masse de carbone représente les trois quarts de celle d'oxygène, déterminer la formule brute du composé A.
2. La molécule A renferme un noyau benzénique et des dérivés nitrés. Ecrire toutes les formules développées et les noms du composé A.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{N}) = 14$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 66. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, 28/02/2008)*

1. Pourquoi les réactions de substitution sont plus faciles que celle d'addition avec la molécule du benzène ?
2. Le chlore admet deux sortes de réactions avec le benzène. Ecrire les équations-bilan des réactions expérimentales.
3. Proposez un nom pour les composés représentés sur la figure 10.

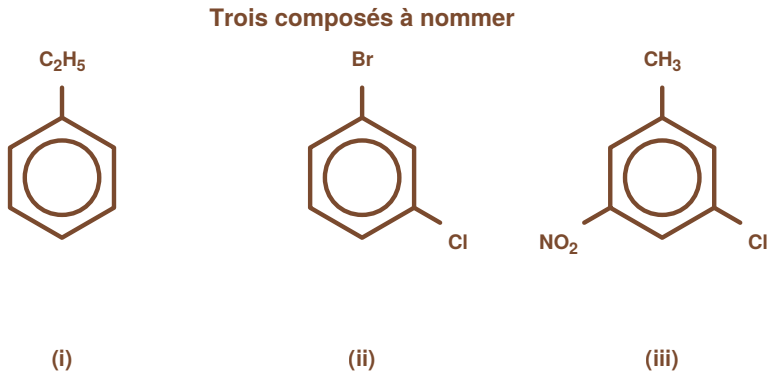


Figure 10 : Trois composés aromatiques à nommer.

Exercice 67. *(Devoir, Lycée Provincial de Manga, 28/02/2008)*

On réalise la mononitration du toluène : $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$.

1. Ecrivez l'équation bilan de la réaction et la formule semi-développée du composé obtenu sachant que la nitration s'effectue surtout en position para par rapport au groupe méthyle. (On obtient principalement le paranitrotoluène.)
2. Le paranitrotoluène est un liquide de masse volumique 1100 kg/m³.

a) Déterminez la quantité de matière totale (nombre de moles) de nitrotoluène que l'on peut fabriquer à partir de 100 kg de toluène sachant que le rendement de la nitration est de 90 %.

b) En déduisez le volume de paranitrotoluène obtenu sachant qu'en réalité, en plus du paranitrotoluène, il se forme 9 % de métanitrotoluène et 26 % d'orthonitrotoluène.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{N}) = 14$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 68. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2017-2018)*

La réaction de nitration du benzène conduit à un dérivé nitré contenant 16,67 % d'azote.

1. Ecrire l'équation bilan de cette réaction en fonction de x (nombre de molécules d'acide nitrique qui ont réagi).
2. Déterminer la formule brute du composé aromatique obtenu. Déduire l'équation bilan réelle de la réaction produite.
3. Donner les noms officiels et les formules semi-développées correspondantes du composé aromatique obtenu.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{N}) = 14$; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.]

Exercice 69. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 03/02/2017)*

1. Donner les formules semi-développées du tétrabromotoluène et les nommer.
2. On fait barboter du dichlore dans un flacon contenant 39 g de benzène en présence de chlorure d'aluminium comme catalyseur, à une température de 80 °C. Dans ces conditions, la réaction est totale et le volume molaire vaut 24 L/mol.

a) Ecrire l'équation bilan de la réaction.

b) Calculer le volume de dichlore utilisé.

c) Calculer la masse du produit organique formé.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{H}) = 1$; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol.]

Exercice 70. *(Devoir, Prytanée Militaire de Kadiogo, Ouagadougou, 24/02/2017)*

On fait agir du dibrome sur 4,875 cm³ de benzène de masse volumique 880 kg/m³, en présence de chlorure de fer III, jouant le rôle de catalyseur. Le bromure d'hydrogène qui se dégage est dissous dans 500 cm³ d'eau. A la fin de l'expérience on dose $V_A = 10$ cm³ de la solution bromhydrique obtenue par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_B = 0{,}1$ mol/L. Il faut verser $V_B = 18$ cm³ de cette dernière solution pour obtenir l'équivalence acido-basique.

a) Déterminer la quantité de gaz HBr dégagée par la réaction de substitution.

b) Certaines molécules de benzène ont fixé par substitution un atome de Br, d'autres 2. Soit x le nombre moyen de moles d'atomes Br fixés par mole de molécules, déterminer x et en déduire le pourcentage en moles de molécules de benzène qui fixent un atome de Br.

[On donne $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol et $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol.]

FICHE DE REVISION

Le benzène. $\mathrm{C_6H_6}$, $M = 78$ g/mol. Liquide incolore, volatil, insoluble dans l'eau, cancérogène.

Structure. Hexagone régulier plan, tous les atomes coplanaires ; angles de 120° ; six liaisons carbone-carbone identiques de 140 pm, entre la simple (154 pm) et la double (134 pm) ; liaisons $\mathrm{C-H}$ de 108 pm.

Sextet aromatique. Chaque carbone garde un électron non engagé ; les six électrons forment un nuage unique de part et d'autre du plan, délocalisé sur tout le cycle.

Représentations. Deux formules de Kekulé à doubles liaisons alternées, reliées par $\leftrightarrow$; représentation conventionnelle : hexagone régulier tracé à la règle plus cercle intérieur concentrique ne touchant ni les sommets ni les côtés.

Composé aromatique. Composé possédant au moins un cycle plan portant un sextet d'électrons délocalisés.

Stabilité. Energie de délocalisation voisine de 150 kJ/mol : hydrogénation mesurée à 208 kJ/mol au lieu des 359 kJ/mol prévus par Kekulé.

Additions, difficiles. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni,\ 200\ ^\circ C} C_6H_{12}}$ (cyclohexane) ; $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6}$ (hexachlorocyclohexane). Les trois liaisons s'ouvrent simultanément ; le caractère aromatique **disparaît**. Conformations du cyclohexane : chaise, la plus stable, et bateau.

Combustion. $\mathrm{2\,C_6H_6 + 15\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 6\,H_2O}$, flamme très fumeuse.

Substitutions, faciles. Bromation $\mathrm{Br_2/FeBr_3}$: bromobenzène $+\ \mathrm{HBr}$. Chloration $\mathrm{Cl_2/AlCl_3}$: chlorobenzène $+\ \mathrm{HCl}$. Nitration $\mathrm{HNO_3/H_2SO_4}$: nitrobenzène $+\ \mathrm{H_2O}$. Sulfonation $\mathrm{H_2SO_4}$ fumant : acide benzènesulfonique $+\ \mathrm{H_2O}$. Alkylation $\mathrm{R{-}Cl/AlCl_3}$: alkylbenzène $+\ \mathrm{HCl}$. **Polysubstitution** : plusieurs hydrogènes remplacés, sous conditions plus dures.

Nomenclature. Monosubstitué : nom du substituant collé à « benzène », sans indice. Disubstitué : indices 1,2 (ortho), 1,3 (méta), 1,4 (para). Numéroter à partir d'un sommet substitué de façon à obtenir la **série d'indices la plus petite** ; citer les substituants par ordre alphabétique. Noms usuels : toluène $=$ méthylbenzène ; phénol $=$ hydroxybenzène ; aniline $=$ aminobenzène ; styrène $=$ éthénylbenzène ; xylène $=$ diméthylbenzène.

Polycycliques. Naphtalène $\mathrm{C_{10}H_8}$, anthracène $\mathrm{C_{14}H_{10}}$; présents dans les goudrons et les fumées, toxiques.

Sécurité. Le benzène est cancérogène : jamais au laboratoire scolaire, toujours remplacé par le toluène, toujours sous hotte, flacon rebouché, loin de toute flamme.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le benzène n'a pas de vraies liaisons doubles : ses six carbones forment un hexagone régulier plan, ses six liaisons carbone-carbone sont identiques (140 pm), et les six électrons restants forment un **sextet aromatique** délocalisé sur tout le cycle. Une addition détruirait ce sextet et devrait payer l'énergie de délocalisation, voisine de 150 kJ/mol : c'est pourquoi l'eau de brome garde sa couleur. Avec un catalyseur, le benzène donne au contraire une **substitution**, qui conserve le sextet : $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$. On a $n = \dfrac{7{,}8}{78} = 0{,}10$ mol de benzène, donc 0,10 mol de bromure d'hydrogène, soit $V = 0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L. Une seconde substitution donne $\mathrm{C_6H_4Br_2}$, dont les deux bromes occupent deux sommets voisins, séparés par un sommet ou opposés. **Le benzène, stabilisé**

par son sextet, réagit par substitution et non par addition : 7,8 g dégagent 2,4 L de bromure d'hydrogène, et les trois dérivés dibromés sont le 1,2-dibromobenzène (ortho), le 1,3-dibromobenzène (méta) et le 1,4-dibromobenzène (para).

Corrigés des prérequis

P1. Une **addition** fixe une molécule entière sur une liaison multiple qui s'ouvre, sans former de second produit ; exemple : $\mathrm{CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2Br - CH_2Br}$. Une **substitution** remplace un atome par un autre et forme toujours un second produit ; exemple : $\mathrm{CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} CH_3Cl + HCl}$.

P2. $\mathrm{CH_3 - CH{=}CH - CH_3 + Br_2 \rightarrow CH_3 - CHBr - CHBr - CH_3}$. On observe la **décoloration** de l'eau de brome, qui prouve la présence d'une liaison double.

P3. Hexane : $\mathrm{C_6H_{14}}$; cyclohexane : $\mathrm{C_6H_{12}}$. Le cyclohexane en porte deux de moins, parce que la fermeture du cycle consomme deux liaisons qui étaient occupées par des hydrogènes. Dans les deux molécules, chaque atome de carbone établit quatre liaisons.

P4. $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3}$ est le 2-méthylbutane ; le 2-méthylpentane s'écrit $\mathrm{CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_2 - CH_3}$.

P5. $M = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78$ g/mol, donc $n = \dfrac{39}{78} = 0{,}50$ mol.

P6. D'après les coefficients, 0,10 mol de méthane consomme $2 \times 0{,}10 = 0{,}20$ mol de dioxygène et donne 0,10 mol de dioxyde de carbone, soit $V = 0{,}10 \times 24 = 2{,}4$ L. Rendement : $r = \dfrac{15}{20} = 0{,}75$, soit 75 %.

P7. Le motif est $\mathrm{-CH_2 - CH_2-}$, de masse molaire $M_0 = 2 \times 12 + 4 \times 1 = 28$ g/mol ; la masse molaire moyenne vaut $M = 2\,000 \times 28 = 56\,000$ g/mol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{C_6H_6}$; $M = 6 \times 12 + 6 \times 1 = 78$ g/mol ; la molécule contient 12 atomes, six de carbone et six d'hydrogène.

Ex. 2. Hexagone régulier tracé à la règle, un sommet en haut, un en bas, côtés égaux, plus un cercle intérieur concentrique ne touchant ni les sommets ni les côtés. A côté, le même hexagone sans cercle, portant trois doubles liaisons alternées. Longueur des liaisons du cycle : 140 pm ; angles : 120°.

Ex. 3. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni,\ 200\ ^\circ C,\ pression} C_6H_{12}}$; le produit est le **cyclohexane**, qui n'est plus aromatique.

Ex. 4. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6}$: la condition nécessaire est un rayonnement **ultraviolet**. Le produit est l'**hexachlorocyclohexane**, de masse molaire $M = 6 \times 12 + 6 \times 1 + 6 \times 35{,}5 = 291$ g/mol. Il n'est **pas** aromatique : l'addition a détruit le sextet et le produit est un cycle saturé.

Ex. 5. $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$; catalyseur : tribromure de fer ; produit : **bromobenzène**.

Ex. 6. Nitration : $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$, le **nitrobenzène**. Sulfonation : $\mathrm{C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5 - SO_3H + H_2O}$, l'**acide benzènesulfonique**.

Ex. 7. 1,2-dichlorobenzène ou orthodichlorobenzène, chlores voisins ; 1,3-dichlorobenzène ou métadichlorobenzène, séparés par un sommet ; 1,4-dichlorobenzène ou paradichlorobenzène, diamétralement opposés.

Ex. 8. Les substituants occupent les sommets 1 et 4 : isomère **para**. Ordre alphabétique, éthyl avant méthyl, et l'indice 1 au premier cité : **1-éthyl-4-méthylbenzène**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $\mathrm{C_6H_6}$; $M = 78$ g/mol.

Q2. C'est un hexagone régulier plan, dont les six atomes de carbone et les six atomes d'hydrogène sont tous coplanaires.

Q3. 140 pm, valeur comprise entre la liaison simple (154 pm) et la liaison double (134 pm) ; les six liaisons sont identiques.

Q4. C'est l'ensemble des six électrons non engagés dans les liaisons, délocalisés sur tout le cycle, au-dessus et au-dessous de son plan.

Q5. C'est un composé dont la molécule contient au moins un cycle plan portant un sextet d'électrons délocalisés.

Q6. Parce que ses électrons sont délocalisés en un sextet et non concentrés en liaisons doubles : aucune addition n'est possible dans les conditions ordinaires.

Q7. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni} C_6H_{12}}$: cyclohexane.

Q8. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6}$: hexachlorocyclohexane.

Q9. Il disparaît : le sextet est détruit et le produit est un cycle saturé, non aromatique.

Q10. $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$ (bromobenzène) ;
$\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$ (nitrobenzène).

Q11. C'est le remplacement de plusieurs atomes d'hydrogène du noyau par plusieurs substituants, obtenu en durcissant les conditions.

Q12. ortho pour 1,2 ; méta pour 1,3 ; para pour 1,4. Le benzène est cancérogène : il provoque des leucémies.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. « La molécule de benzène est un **hexagone** régulier et **plan**. Ses six liaisons carbone-carbone mesurent **140** pm et sont toutes **identiques**. Les angles valent **120°**. Les six électrons non engagés forment le **sextet** aromatique. »

Ex. 11. Chaque carbone du cycle engage trois de ses quatre électrons de valence, deux vers ses voisins et un vers son hydrogène. Il lui reste donc un électron, soit six pour le cycle. Or ces six électrons ne se fixent pas par paires sur trois liaisons, ils forment un nuage unique de part et d'autre du plan. Donc chaque liaison reçoit la même part de ce sextet, ce qui rend les six liaisons identiques et longues de 140 pm.

Ex. 13. Non. Ses six électrons ne sont pas concentrés sur trois liaisons doubles, ils forment un sextet délocalisé sur tout le cycle. Cette délocalisation lui donne une stabilité supplémentaire d'environ 150 kJ/mol qu'une addition détruirait : l'addition du dibrome est donc trop difficile pour se produire dans un tube à essai.

Ex. 15. Les deux conformations sont la **chaise**, en forme de fauteuil vu de profil, quatre carbones dans un plan, un cinquième au-dessus et un sixième au-dessous, et le **bateau**, quatre carbones dans un plan et les deux autres relevés du même côté. La chaise est la plus stable, car les hydrogènes y sont les plus éloignés les uns des autres ; dans le bateau, deux hydrogènes se font face et se gênent.

Ex. 17. 1. Avec deux liaisons doubles indépendantes, on prévoirait $2 \times 120 = 240$ kJ/mol ; la mesure, 232 kJ/mol, n'en diffère que de 8 kJ/mol. 2. Avec trois liaisons doubles indépendantes, on prévoirait $3 \times 120 = 360$ kJ/mol ; la mesure, 208 kJ/mol, en diffère de 152 kJ/mol. 3. L'écart du diène est faible : ses deux liaisons doubles se conduisent presque comme des liaisons isolées. L'écart du benzène est près de vingt fois plus grand : il mesure l'énergie de délocalisation, propre au sextet aromatique fermé sur le cycle.

Ex. 18. Notons V_B, V_C et V_H les volumes de benzène, de cyclohexane et de dihydrogène, avec $V_B + V_C + V_H = 200$ cm³.

Seuls le benzène et le cyclohexane donnent du dioxyde de carbone, à raison de six carbones chacun, et les volumes gazeux sont proportionnels aux quantités de matière : $6\,(V_B + V_C) = 660$, d'où $V_B + V_C = 110$ cm³ et $V_H = 90$ cm³.

L'hydrogénation $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \rightarrow C_6H_{12}}$ transforme quatre volumes de réactifs en un volume de produit : le volume total diminue donc de trois fois le volume de benzène transformé. Or la diminution vaut $200 - 125 = 75$ cm³, d'où $V_B = 25$ cm³ et $V_C = 110 - 25 = 85$ cm³. **Le mélange initial contenait donc 25 cm³ de benzène, 85 cm³ de cyclohexane et 90 cm³ de dihydrogène.**

Vérification : le dihydrogène consommé vaut 75 cm³, il en reste 15 ; le cyclohexane final vaut $85 + 25 = 110$ cm³ ; le total final est bien 125 cm³.

Ex. 19. a. $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$, substitution. b. $\mathrm{C_6H_6 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni,\ 200\ ^\circ C} C_6H_{12}}$, addition. c. $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$, substitution. d. $\mathrm{C_6H_6 + CH_3Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5 - CH_3 + HCl}$, substitution.

Ex. 21. $\mathrm{C_6H_6 + C_2H_5Cl \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5 - C_2H_5 + HCl}$; l'**éthylbenzène**, $M = 106$ g/mol.

Ex. 23. $\mathrm{C_6H_6 + H_2SO_4 \rightarrow C_6H_5 - SO_3H + H_2O}$; le produit est l'**acide benzènesulfonique**, de masse molaire $M = 6 \times 12 + 6 \times 1 + 32 + 3 \times 16 = 158$ g/mol. Les acides benzènesulfoniques servent à fabriquer les **détergents**.

Ex. 25. 1. $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$. 2. $n = \dfrac{23{,}4}{78} = 0{,}30$ mol, et $M(\mathrm{C_6H_5NO_2}) = 123$ g/mol, donc $m_{\text{th}} = 0{,}30 \times 123 = 36{,}9$ g. 3. $m = 0{,}90 \times 36{,}9 = 33{,}2$ g.

Ex. 27. 1. $\mathrm{C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr}$. 2. $n = \dfrac{23{,}4}{78} = 0{,}30$ mol ; $m_{\text{th}} = 47{,}1$ g ; avec 80 % de rendement, $m = 37{,}7$ g. 3. $n(\mathrm{HBr}) = 0{,}24$ mol, donc $V = 5{,}8$ L. 4. A la lumière, le dibrome pourrait s'additionner sur le noyau, comme le dichlore sous rayonnement ultraviolet : on opère à l'abri de la lumière pour n'obtenir que le bromobenzène, produit de substitution.

Ex. 29. Toluène : méthylbenzène, $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$. Phénol : hydroxybenzène, $\mathrm{C_6H_5 - OH}$. Aniline : aminobenzène, $\mathrm{C_6H_5 - NH_2}$. Styrène : éthénylbenzène, $\mathrm{C_6H_5 - CH{=}CH_2}$.

Ex. 31. 1. $M = 10 \times 12 + 8 \times 1 = 128$ g/mol. 2. Pourcentage de carbone : $\dfrac{120}{128} = 0{,}9375$, soit environ 93,8 %. 3. Le naphtalène se **sublime** : il passe directement de l'état solide à l'état gazeux, et la boule perd peu à peu sa matière dans l'air de l'armoire.

Ex. 33. 1. B a pour formule $\mathrm{C_8H_8}$ et contient un noyau benzénique : c'est le **styrène** $\mathrm{C_6H_5 - CH{=}CH_2}$. A en diffère par une molécule de dihydrogène, soit $\mathrm{C_8H_{10}}$: c'est l'**éthylbenzène** $\mathrm{C_6H_5 - CH_2 - CH_3}$, et la transformation s'écrit $\mathrm{C_6H_5 - CH_2 - CH_3 \rightarrow C_6H_5 - CH{=}CH_2 + H_2}$.

2. a) $n\ \mathrm{C_6H_5 - CH{=}CH_2 \rightarrow [-CH(C_6H_5) - CH_2-]_n}$; le polymère est le **polystyrène**. b) Le motif a la masse molaire du styrène, $M_0 = 104$ g/mol, donc $M = 1\,500 \times 104 = 156\,000$ g/mol.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. 1. Le benzène porte six électrons délocalisés et $4 \times 1 + 2 = 6$: la règle est satisfaite avec $n = 1$. 2. Avec $n = 2$, $4 \times 2 + 2 = 10$: le naphtalène est aromatique. 3. Pour 4 électrons il faudrait $n = 0{,}5$, qui n'est pas entier : le cyclobutadiène **n'est pas** aromatique, et son instabilité expérimentale confirme la règle.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'affirmation est fausse. Les mesures donnent six liaisons carbone-carbone identiques de 140 pm, comprises entre la liaison simple (154 pm) et la liaison double (134 pm) : il n'y a ni liaisons courtes ni liaisons longues. Les six électrons non engagés ne sont pas fixés par paires sur trois liaisons, ils forment un sextet délocalisé sur tout le cycle. Un fait chimique le confirme : le benzène ne décolore pas l'eau de brome, alors que le cyclohexène, qui porte une vraie liaison double, la décolore aussitôt. Le benzène ne contient donc aucune liaison double.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 38. 1. Le passage de $\mathrm{C_9H_{12}}$ à $\mathrm{C_9H_{18}}$ correspond à la fixation de trois molécules de dihydrogène, ce qu'un noyau benzénique fixe exactement, ses trois liaisons s'ouvrant simultanément. **Donc A renferme un noyau benzénique**, le reste de la molécule étant saturé.

2. Si un seul brome se substitue, C est $\mathrm{C_9H_{11}Br}$, de masse molaire $M = 199$ g/mol, et $\dfrac{80}{199} = 0{,}402$, soit **40,2 %**, la valeur donnée. Avec deux bromes, $\mathrm{C_9H_{10}Br_2}$ aurait $M = 278$ g/mol et 57,6 % de brome. **Le brome ne se substitue donc qu'une seule fois.**
3. Il faut répartir trois carbones en substituants. Un seul substituant : propylbenzène $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_2-CH_3}$ et isopropylbenzène $\mathrm{C_6H_5-CH(CH_3)_2}$. Un méthyle et un éthyle : 1-éthyl-2-méthylbenzène, 1-éthyl-3-méthylbenzène, 1-éthyl-4-méthylbenzène. Trois méthyles : 1,2,3-, 1,2,4- et 1,3,5-triméthylbenzène. **Soit huit isomères.**
4. Un seul dérivé monochloré signifie que tous les hydrogènes du noyau sont équivalents, ce qui n'est le cas que du **1,3,5-triméthylbenzène**, dont les trois hydrogènes restants occupent des positions identiques. **A est donc le 1,3,5-triméthylbenzène.**

Ex. 39. 1. a) A s'écrit $\mathrm{C_6H_5-C_nH_{2n+1}}$, de masse molaire $78 + 14n$. L'égalité $78 + 14n = 106$ donne $n = 2$: **A est l'éthylbenzène** $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_3}$, et le bromure d'alkyle est le **bromoéthane** $\mathrm{C_2H_5Br}$. b) $\mathrm{C_6H_6 + C_2H_5Br \xrightarrow{AlBr_3} C_6H_5-C_2H_5 + HBr}$.

2. Avec un seul chlore, $\mathrm{C_8H_9Cl}$ donnerait $\dfrac{35{,}5}{140{,}5} = 25{,}3$ %, trop peu ; avec deux chlores, $\mathrm{C_8H_8Cl_2}$ a $M = 175$ g/mol et $\dfrac{71}{175} \approx 40{,}6$ %, ce qui correspond : **B est un dichloré**. Chaque chlore occupant une position ortho ou para du groupe éthyle, il y a deux isomères, l'un avec un chlore en ortho et un en para, l'autre avec les deux chlores en ortho : **2,4-dichloro-1-éthylbenzène** et **1,3-dichloro-2-éthylbenzène**.
3. a) $\mathrm{C_6H_5-C_2H_5 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_2H_5-C_6H_4-NO_2 + H_2O}$; C est le **1-éthyl-4-nitrobenzène**. b) $n(\mathrm{A}) = \dfrac{25}{106} = 0{,}236$ mol et $M(\mathrm{C}) = 151$ g/mol, donc $m_{\text{th}} = 35{,}6$ g ; avec 85 % de rendement, $m' = 0{,}85 \times 35{,}6 = 30{,}3$ g, soit environ **30 g**.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). Le lot contient $V = 0{,}008 \times 200 = 1{,}6$ L de benzène, soit 1 600 cm³, d'où une masse $m = 1\,600 \times 0{,}88 = 1\,408$ g, environ 1,4 kg pour un seul fût. Le benzène est très volatil et **cancérogène** : ses vapeurs provoquent des leucémies. Or le transvasement se fait au soleil, ce qui augmente l'évaporation, et le siphon s'amorce à la bouche, ce qui met le produit en contact direct avec les voies respiratoires et digestives. **Le gérant doit faire réparer la pompe de transfert, interdire formellement l'amorçage à la bouche, imposer le transvasement à l'ombre et à l'air libre, loin de toute flamme, et fournir gants et protections à ses pompistes.** Le prix du litre et le nombre de pompistes sont des données parasites.

Situation 2 (Ouagadougou). Les deux solvants appartiennent bien à la même famille aromatique et diluent la peinture de la même façon : sur ce point la notice ne trompe pas. Mais le benzène est **cancérogène**,

alors que le toluène, qui ne porte qu'un groupe méthyle de plus, sert précisément de produit de remplacement dans toute l'industrie. Or l'apprenti travaille huit heures par jour dans une pièce fermée, c'est-à-dire dans les conditions exactes d'une exposition prolongée aux vapeurs. L'économie envisagée, $2\,500 \times 40 = 100\,000$ FCFA par an, ne pèse rien face à ce risque. **Le patron doit continuer d'acheter le toluène, et ouvrir l'atelier pour que l'air se renouvelle pendant le travail.** Le nombre de fûts et le montant de l'économie mesurent l'enjeu, mais ne changent pas la décision.

Situation 3 (Koudougou). L'expérience projetée est juste dans son principe : mettre côte à côte un composé à liaison double vraie et un composé aromatique montre que seul le premier décolore l'eau de brome. Mais elle ne doit pas se faire avec du benzène, qui est **cancérogène** et dont la manipulation est interdite au laboratoire scolaire, d'autant que la salle n'a ni hotte ni ventilation. Ouvrir le flacon pour en faire sentir l'odeur est la pire idée possible : c'est précisément l'inhalation des vapeurs qui est dangereuse, et le mot « aromatique » désigne une structure électronique, pas une odeur à respirer. Le toluène de l'armoire donne exactement le même résultat. **Le professeur doit conserver l'expérience avec le cyclohexène et le toluène, en plein air ou sous hotte, avec gants et lunettes, refuser la proposition du laborantin et faire évacuer le flacon de benzène vers une filière de récupération.** L'effectif de la classe et l'année d'achat du flacon sont des données parasites.

Situation 4 (Ouahigouya). La réduction du nitrobenzène donne l'aniline : $\mathrm{C_6H_5-NO_2} \to \mathrm{C_6H_5-NH_2}$. La quantité disponible vaut $n = \dfrac{24{,}6}{123} = 0{,}20$ mol, ce qui donnerait au mieux 0,20 mol d'aniline, de masse molaire 93 g/mol, soit 18,6 g. Mais le rendement n'est que de 70 %, d'où $m = 0{,}70 \times 18{,}6 = 13{,}0$ g, alors que la recette réclame 15 g. Le bain serait trop pauvre pour donner une couleur régulière. **La responsable ne peut pas s'engager en l'état : elle doit se procurer au moins 4 g de nitrobenzène supplémentaires, soit environ 28 g au total, avant de lancer la préparation.** Le nombre de pagnes et le jour de livraison sont des données parasites.

Situation 5 (Kaya). Le motif du polystyrène a la même masse molaire que le styrène, soit $M_0 = 104$ g/mol, et l'indice moyen de polymérisation vaut $n = \dfrac{M}{M_0}$. Pour le premier fournisseur, $n = \dfrac{130\,000}{104} = 1\,250$, au-dessus du seuil exigé de 1 200 ; pour le second, $n = \dfrac{114\,400}{104} = 1\,100$, en dessous, donc des boîtes trop souples qui se déformeraient au contact d'un repas chaud. **Le gérant doit commander chez le premier fournisseur et refuser le second.** Le prix du sac et sa masse, identiques chez les deux fournisseurs, ne départagent pas les offres : ce sont des données parasites.

Situation 6 (Gounghin). La mention $\mathrm{C_{10}H_8}$ désigne le **naphtalène**, hydrocarbure aromatique à deux cycles accolés, de masse molaire 128 g/mol ; une boule de 12,8 g représente donc $n = \dfrac{12{,}8}{128} = 0{,}10$ mol. Si elle « disparaît toute seule » en deux mois, c'est qu'elle se **sublime** : la totalité de ces 0,10 mol passe dans l'air de l'armoire, puis se dépose sur tout ce qui s'y trouve. C'est ce qui fait fuir les insectes, et c'est aussi ce qui interdit l'usage proposé par la cliente, car les vapeurs de naphtalène sont toxiques et le riz les absorberait. **La commerçante doit dire à sa cliente de n'utiliser ces boules que dans une armoire à vêtements, jamais dans un sac de riz ni dans une armoire à provisions, et d'aérer avant de porter les habits.** Le prix de la boule et le nombre vendu chaque semaine sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations d'addition, de substitution ou de polymérisation, tes calculs de masse molaire, de quantité de matière, de masse et de rendement, et ce que tu dis de la structure et de la toxicité des composés aromatiques sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer la masse de benzène contenue dans le lot, rappeler sa toxicité et proposer au gérant des mesures concrètes avant la visite.
- **Situation 2 (Ouagadougou).** Comparer l'économie réalisée au risque d'exposition de l'apprenti, puis trancher entre le benzène et le toluène.
- **Situation 3 (Koudougou).** Garder le principe de l'expérience, remplacer le benzène par le toluène, refuser la proposition du laborantin et fixer les précautions.
- **Situation 4 (Ouahigouya).** Calculer la masse d'aniline réellement obtenue avec le rendement, la comparer aux 15 g demandés et dire si l'engagement est possible.
- **Situation 5 (Kaya).** Calculer l'indice de polymérisation de chaque offre, le comparer au seuil de 1 200 et choisir le fournisseur.
- **Situation 6 (Gounghin).** Identifier le naphtalène et sa sublimation, en déduire le risque pour les aliments et formuler le conseil à donner à la cliente.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 40. a) Bâtonnet carbone-carbone : $\dfrac{140}{50} = 2{,}8$ cm ; bâtonnet carbone-hydrogène : $\dfrac{108}{50} \approx 2{,}2$ cm. b) Le côté de l'hexagone vaut 140 pm et le rayon du cercle des sommets aussi. Deux carbones diamétralement opposés sont distants de deux rayons : $2 \times 140 = 280$ pm. Deux carbones séparés par un sommet sont distants de $140 \times \sqrt{3} \approx 242$ pm. c) Les deux hydrogènes opposés sont sur le même diamètre, chacun à 108 pm au-delà de son carbone : $280 + 2 \times 108 = 496$ pm, soit une largeur de modèle de $\dfrac{496}{50} \approx 9{,}9$ cm. d) Les six liaisons carbone-carbone sont identiques et mesurent toutes 140 pm, car les six électrons du sextet sont délocalisés sur tout le cycle : les six bâtonnets doivent avoir la même longueur. Les douze atomes sont dans un même plan, donc le modèle repose à plat.

Ex. 41. a) $6 \times 4 + 6 \times 1 = 30$ électrons de valence. b) Six liaisons carbone-carbone et six liaisons carbone-hydrogène, soit douze liaisons qui engagent $12 \times 2 = 24$ électrons. c) Il reste $30 - 24 = 6$ électrons, un par carbone du cycle. Ils ne forment pas trois doublets fixés, ils sont mis en commun en un nuage unique, délocalisé au-dessus et au-dessous du plan du cycle : c'est le sextet aromatique. d) Toluène $\mathrm{C_7H_8}$: $7 \times 4 + 8 \times 1 = 36$ électrons. Liaisons simples : 6 carbone-carbone dans le cycle, 5 carbone-hydrogène sur le cycle, 1 entre le cycle et le méthyle, 3 carbone-hydrogène dans le méthyle, soit 15 liaisons et 30 électrons. Il reste 6 électrons, portés par les six carbones du cycle : le sextet est le même. Le carbone du méthyle engage ses quatre électrons dans quatre liaisons simples et n'apporte rien au sextet. e) Kekulé permet d'en dessiner quatre : deux bromes voisins de part et d'autre d'une liaison double, deux bromes voisins de part et d'autre d'une liaison simple, deux bromes séparés par un sommet, deux bromes opposés. L'expérience n'en connaît que trois : les deux dérivés « voisins » n'en font qu'un, donc toutes les liaisons du cycle sont identiques. **Le modèle de Kekulé est insuffisant, et celui du sextet délocalisé rend compte de l'expérience.**

Ex. 42. a) Trois moles : l'hydrogénation sature le cycle aromatique, qui devient un cycle de six carbones tétraédriques ; cela revient à ouvrir l'équivalent de trois liaisons doubles ; le groupe alkyle R, déjà saturé, ne fixe rien. b) $n(\mathrm{H_2}) = \dfrac{1{,}80}{24} = 0{,}075$ mol, donc $n(\mathrm{L}) = \dfrac{0{,}075}{3} = 0{,}025$ mol et $M = \dfrac{2{,}65}{0{,}025} = 106$ g/mol. c) L s'écrit $\mathrm{C_6H_5 - C_nH_{2n+1}}$, de masse molaire $78 + 14n$; $78 + 14n = 106$ donne $n = 2$: L est $\mathrm{C_8H_{10}}$, R est le groupe éthyle $-\mathrm{C_2H_5}$ et L est l'**éthylbenzène**. d) $\mathrm{C_6H_5 - CH_2 - CH_3 + 3\,H_2} \xrightarrow{\text{Ni, 200 °C}} \mathrm{C_6H_{11} - CH_2 - CH_3}$; le produit est l'**éthylcyclohexane**, $M = 112$ g/mol, $m = 0{,}025 \times 112 = 2{,}80$ g. e) La première molécule de dihydrogène qui s'additionne détruit le sextet aromatique ; le composé formé, privé de la stabilité aromatique, fixe aussitôt les deux autres. Les trois liaisons s'ouvrent donc simultanément et l'on n'isole aucun intermédiaire. f) Non : les carbones du cycle sont tétraédriques, avec des angles voisins de 109°, et le cycle n'est pas plan. Il adopte de préférence la conformation **chaise**, la plus stable, où les atomes portés par le cycle sont les plus éloignés les uns des autres.

Ex. 43. a) $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2} \xrightarrow{\text{UV}} \mathrm{C_6H_6Cl_6}$; le produit est l'hexachlorocyclohexane. b) $n(\mathrm{C_6H_6}) = \dfrac{15{,}6}{78} = 0{,}20$ mol et $n(\mathrm{Cl_2}) = \dfrac{12}{24} = 0{,}50$ mol. Pour 0,20 mol de benzène, il faudrait $3 \times 0{,}20 = 0{,}60$ mol de dichlore : il n'y en a que 0,50 mol, **le dichlore est en défaut**. c) $n(\text{produit}) = \dfrac{0{,}50}{3} = 0{,}167$ mol, d'où $m = 0{,}167 \times 291 = 48{,}5$ g. d) Il reste $0{,}20 - 0{,}167 = 0{,}033$ mol de benzène, soit $0{,}033 \times 78 = 2{,}6$ g. e) Aucun gaz acide ne se dégage : il ne s'est pas formé de chlorure d'hydrogène. La réaction n'a pas de second produit, **c'est une addition**, conformément aux conditions (lumière ultraviolette, sans catalyseur).

Ex. 44. a) $\mathrm{C_6H_6 + 2\,Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} C_6H_4Cl_2 + 2\,HCl}$. Il se forme un second produit : chaque atome de chlore fixé sur le noyau a pris la place d'un atome d'hydrogène, qui part avec l'autre atome de chlore. Une addition ne donnerait qu'un seul produit. b) $M(\mathrm{C_6H_4Cl_2}) = 147$ g/mol, donc $n = \dfrac{14{,}7 \times 10^6}{147} = 1{,}00 \times 10^5$ mol ; $n(\mathrm{HCl}) = 2{,}00 \times 10^5$ mol, soit $m = 2{,}00 \times 10^5 \times 36{,}5 = 7{,}30 \times 10^6$ g $= 7{,}30$ t. Masse d'acide à 33 % : $\dfrac{7{,}30}{0{,}33} \approx 22{,}1$ t. c) $\mathrm{C_6H_6 + n\,Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} C_6H_{6-n}Cl_n + n\,HCl}$. $n(\mathrm{C_6H_6}) = \dfrac{7{,}80 \times 10^6}{78} = 1{,}00 \times 10^5$ mol et $n(\mathrm{HCl}) = \dfrac{10{,}95 \times 10^6}{36{,}5} = 3{,}00 \times 10^5$ mol, d'où $n = 3$: le produit est un trichlorobenzène $\mathrm{C_6H_3Cl_3}$. d) Une fabrication normale aurait consommé $2{,}00 \times 10^5$ mol de dichlore ; on en a consommé $3{,}00 \times 10^5$ mol, soit $1{,}00 \times 10^5$ mol en trop : $1{,}00 \times 10^5 \times 71 = 7{,}10 \times 10^6$ g $= 7{,}10$ t. e) $M(\mathrm{C_6H_3Cl_3}) = 181{,}5$ g/mol, donc $m = 1{,}00 \times 10^5 \times 181{,}5 \approx 1{,}82 \times 10^7$ g, soit 18,2 t.

Ex. 45. a) $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$ et $\mathrm{C_6H_6 + 2\,HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_4(NO_2)_2 + 2\,H_2O}$. b) Nitrobenzène : $\dfrac{14}{123} \approx 11{,}4$ % ; 1,3-dinitrobenzène : $\dfrac{28}{168} \approx 16{,}7$ %. La valeur trouvée, 12,7 %, est comprise entre les deux : le produit n'est ni l'un ni l'autre pur, c'est un mélange. c) $m_1 + m_2 = 100$ et $\dfrac{14}{123}\,m_1 + \dfrac{28}{168}\,m_2 = 12{,}7$. En remplaçant m_1 par $100 - m_2$: $11{,}38 + 0{,}0528\,m_2 = 12{,}7$, d'où $m_2 \approx 24{,}9$ g et $m_1 \approx 75{,}1$ g. d) $n_1 = \dfrac{75{,}1}{123} \approx 0{,}610$ mol et $n_2 = \dfrac{24{,}9}{168} \approx 0{,}148$ mol. Benzène : $(0{,}610 + 0{,}148) \times 78 \approx 59{,}2$ g. Acide nitrique : $(0{,}610 + 2 \times 0{,}148) \times 63 \approx 57{,}1$ g. e) $\dfrac{0{,}610}{0{,}758} \approx 0{,}80$: environ **80 %** des molécules de benzène n'ont été nitrées qu'une fois. Il fallait maintenir la température vers 55 °C en refroidissant le réacteur, et ne pas mettre l'acide nitrique en excès.

Ex. 46. a) Le chlorure d'hydrogène HCl, dont la solution est acide. Il y a un second produit : dans les deux réacteurs, ce sont des **substitutions**. b) $\mathrm{C_8H_9Cl}$, $M = 96 + 9 + 35{,}5 = 140{,}5$ g/mol, et $\dfrac{35{,}5}{140{,}5} \approx 25{,}3$ % de chlore. c) Dans R1, le chlore a remplacé des hydrogènes de la chaîne latérale, qui se comporte comme un alcane : c'est la chloration à la lumière, sans catalyseur. Dans R2, le chlore est sur le noyau : c'est la substitution aromatique, à l'abri de la lumière et en présence de chlorure de fer(III). d) $\mathrm{C_6H_5 - CH_2 - CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{lumière} C_6H_5 - CHCl - CH_3 + HCl}$; elle ressemble à la chloration des alcanes à la lumière. e) $\mathrm{Cl - C_6H_4 - CH_2 - CH_3}$: **1-chloro-2-éthylbenzène** (ortho), **1-chloro-3-éthylbenzène** (méta) et **1-chloro-4-éthylbenzène** (para), le chlore prenant l'indice 1 par ordre alphabétique. f) Les hydrogènes de la chaîne sont de deux sortes seulement : les deux hydrogènes du carbone lié au noyau sont équivalents entre eux, et les trois du groupe méthyle aussi. Remplacer l'un ou l'autre des hydrogènes d'une même sorte donne le même composé, d'où deux produits.

Ex. 47. a) $\mathrm{C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O}$, l'acide sulfurique concentré servant de catalyseur. b) $M(\mathrm{C_6H_7N}) = 72 + 7 + 14 = 93$ g/mol ; $n = \dfrac{18\,600}{93} = 200$ mol. c) Avec un rendement de 70 %, il faut $\dfrac{200}{0{,}70} \approx 286$ mol de nitrobenzène ; avec un rendement de 85 %, il faut $\dfrac{286}{0{,}85} \approx 336$ mol de benzène. d) $m = 336 \times 78 \approx 26\,200$ g, soit 26,2 kg ; $V = \dfrac{26{,}2}{0{,}88} \approx 29{,}8$ L. e) Le rendement global est le produit des deux : $0{,}85 \times 0{,}70 \approx 0{,}60$, soit 60 %. Les pertes de la seconde étape portent sur ce qui reste après les pertes de la première : les rendements se multiplient, ils ne s'ajoutent pas. f) Le benzène est cancérogène et très inflammable : bidons fermés et étiquetés, dans un local aéré, loin de toute flamme ; manipulation avec gants, lunettes et masque, jamais dans une pièce fermée.

Ex. 48. (a) Chlore et nitro diamétralement opposés : **1-chloro-4-nitrobenzène**, ou parachloronitrobenzène. (b) **1-bromo-2,3-diméthylbenzène** : la série $\{1, 2, 3\}$ s'obtient en partant de l'un ou de l'autre bout ; l'ordre alphabétique, bromo avant méthyl, donne l'indice 1 au brome. On écarte le nom 3-bromo-1,2-diméthylbenzène. (c) **1-chloro-2-méthyl-4-nitrobenzène** : en partant du chlore et en tournant vers le méthyle, on obtient $\{1, 2, 4\}$; en partant du nitro, on obtiendrait au mieux $\{1, 3, 4\}$, plus grande, que l'on écarte. (d) **1-isopropyl-4-méthylbenzène**, l'isopropyle étant cité avant le méthyle par ordre alphabétique ; avec un préfixe : para-isopropyltoluène.

Ex. 49. a) **1,2-dichlorobenzène** (orthodichlorobenzène), **1,3-dichlorobenzène** (métadichlorobenzène), **1,4-dichlorobenzène** (paradichlorobenzène). b) Trois : le **1,2,3-trichlorobenzène** (trois chlores consécutifs), le **1,2,4-trichlorobenzène** et le **1,3,5-trichlorobenzène** (chlores séparés chacun par un sommet). c) Ortho : un chlore en 3 donne le 1,2,3, un chlore en 4 donne le 1,2,4 (les positions 6 et 5 leur sont équivalentes) : deux produits. Méta : un chlore en 2 donne le 1,2,3, en 4 (ou 6) le 1,2,4, en 5 le 1,3,5 : trois produits. Para : les quatre sommets libres sont équivalents et donnent tous le 1,2,4 : un seul produit. d) **X contient le paradichlorobenzène, Y l'orthodichlorobenzène, Z le métadichlorobenzène.** e) Oui. Le 1,2,4-trichlorobenzène peut provenir des trois dichlorobenzènes. Le 1,3,5-trichlorobenzène ne peut provenir que du métadichlorobenzène : obtenir ce produit identifie le flacon Z.

Ex. 50. a) Noyau portant le méthyle sur le carbone 1 et trois groupes nitro sur les carbones 2, 4 et 6 : $\mathrm{CH_3 - C_6H_2(NO_2)_3}$, soit $\mathrm{C_7H_5N_3O_6}$; $M = 84 + 5 + 42 + 96 = 227$ g/mol. b) A gauche : 14 C, 10 H, 6 N et 12 O. A droite : $7 + 7 = 14$ C, 10 H, 6 N et $5 + 7 = 12$ O. L'équation est équilibrée. c) Il reste le diazote et le monoxyde de carbone ; l'eau est liquide et le carbone solide. Deux moles de TNT donnent $3 + 7 = 10$ mol de ces gaz, donc $n(\mathrm{TNT}) = \dfrac{0{,}50 \times 2}{10} = 0{,}10$ mol et $m = 0{,}10 \times 227 = 22{,}7$ g. d) CO : $\dfrac{7}{10} = 70$ % ; $\mathrm{N_2}$: 30 %. e) $n(\mathrm{C}) = \dfrac{7}{2} \times 0{,}10 = 0{,}35$ mol, soit 4,2 g ; $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{5}{2} \times 0{,}10 = 0{,}25$ mol, soit 4,5 g. Avec $\mathrm{N_2}$: $0{,}15 \times 28 = 4{,}2$ g et CO : $0{,}35 \times 28 = 9{,}8$ g, le total vaut $4{,}2 + 4{,}5 + 4{,}2 + 9{,}8 = 22{,}7$ g : la masse est conservée. f) Le gaz formé contient surtout du monoxyde de carbone, incolore, inodore et très toxique : il faut le chasser par la ventilation avant de revenir. La fumée noire est due au carbone solide, formé parce que le TNT ne contient pas assez d'oxygène pour brûler tout son carbone.

Ex. 51. a) $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{3{,}96}{44} = 0{,}090$ mol et $n(\mathrm{H_2O}) = \dfrac{1{,}08}{18} = 0{,}060$ mol. L'échantillon contenait donc 0,090 mol d'atomes de carbone et $2 \times 0{,}060 = 0{,}12$ mol d'atomes d'hydrogène. b) $\mathrm{C_6H_5 - C_pH_{2p+1}}$ s'écrit $\mathrm{C_{p+6}H_{2p+6}}$. Le rapport des hydrogènes aux carbones vaut $\dfrac{0{,}12}{0{,}090} = \dfrac{4}{3}$, d'où $3\,(2p+6) = 4\,(p+6)$, soit $2p = 6$ et $p = 3$: L est $\mathrm{C_9H_{12}}$. c) $n(\mathrm{L}) = \dfrac{0{,}090}{9} = 0{,}010$ mol, et $M = 120$ g/mol, donc $m = 1{,}20$ g. Combustion : $\mathrm{C_9H_{12} + 12\,O_2 \rightarrow 9\,CO_2 + 6\,H_2O}$, d'où $n(\mathrm{O_2}) = 0{,}12$ mol et $V = 0{,}12 \times 24 \approx 2{,}9$ L. d) $\mathrm{C_6H_5 - CH(CH_3)_2}$: l'**isopropylbenzène**, appelé aussi cumène. e) $\mathrm{C_6H_5 - CH(CH_3)_2 + 3\,H_2 \xrightarrow{Ni} C_6H_{11} - CH(CH_3)_2}$, l'isopropylcyclohexane ; $n(\mathrm{H_2}) = 3 \times 0{,}010 = 0{,}030$ mol, soit $V = 0{,}030 \times 24 = 0{,}72$ L.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 52. 1) a) $\mathrm{C_6Cl_6}$: noyau benzénique dont les six sommets portent chacun un atome de chlore. b) Le TNT est le 2,4,6-trinitrotoluène : noyau portant $-\mathrm{CH_3}$ sur le carbone 1 et $-\mathrm{NO_2}$ sur les carbones 2, 4 et 6, soit $\mathrm{CH_3 - C_6H_2(NO_2)_3}$. c) Le naphtalène compte huit carbones portant un hydrogène ; on numérote de 1 à 8 en partant d'un carbone voisin d'un carbone commun aux deux cycles. Le 2-bromonaphtalène porte le brome sur le carbone 2, qui n'est pas voisin d'un carbone commun : $\mathrm{C_{10}H_7Br}$. 2) La polymérisation est l'addition les unes sur les autres d'un très grand nombre de molécules identiques, les monomères, pour former une macromolécule, le polymère. 3) $n\,\mathrm{C_6H_5 - CH{=}CH_2 \rightarrow [-CH(C_6H_5) - CH_2-]_n}$. Le motif a la masse molaire du styrène, $M_0 = 104$ g/mol, d'où $n = \dfrac{125\,000}{104} \approx 1{,}20 \times 10^3$.

Ex. 53. 1) C'est un cycle plan de six atomes de carbone portant un sextet d'électrons délocalisés ; on le représente par un hexagone régulier portant un cercle intérieur. 2) 1,2-dichlorobenzène (ortho), 1,3-dichlorobenzène (méta) et 1,4-dichlorobenzène (para). 3) Le noyau est un hexagone régulier plan ; les cinq hydrogènes du cycle et le carbone du méthyle sont dans ce plan ; le carbone du méthyle est tétraédrique et ses trois hydrogènes sortent du plan. Le toluène s'appelle aussi méthylbenzène. 4) a) Noyau portant $-\mathrm{C_2H_5}$ sur le carbone 1 et $-\mathrm{CH_3}$ sur les carbones 2, 4 et 6 : $\mathrm{C_2H_5 - C_6H_2(CH_3)_3}$. b) $\mathrm{Cl - C_6H_4 - Cl}$, les deux chlores diamétralement opposés.

Ex. 54. 1) Six carbones pèsent 72 g par mole ; la masse molaire vaut $M = \dfrac{72}{\%\mathrm{C}} : \dfrac{72}{0{,}8571} = 84$ g/mol, soit $\mathrm{C_6H_{12}}$; $\dfrac{72}{0{,}923} = 78$ g/mol, soit $\mathrm{C_6H_6}$; $\dfrac{72}{0{,}8373} = 86$ g/mol, soit $\mathrm{C_6H_{14}}$. 2) B donne des additions et des substitutions, et son hydrogénation donne A : B est le **benzène** $\mathrm{C_6H_6}$ et A, qui ne donne pas d'addition, est le **cyclohexane** $\mathrm{C_6H_{12}}$, cycle de six groupes $-\mathrm{CH_2}-$. C, saturé, est l'**hexane** $\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3}$.

Ex. 55. 1) $\mathrm{C_6H_6 + 6\,Cl_2 \xrightarrow{FeCl_3} C_6Cl_6 + 6\,HCl}$; le chlorure de fer(III) est le catalyseur. 2) C'est une substitution, ici une polysubstitution : les six hydrogènes sont remplacés. 3) $n(\mathrm{C_6H_6}) = \dfrac{39{,}0}{78} = 0{,}500$ mol, donc $n(\mathrm{Cl_2}) = 6 \times 0{,}500 = 3{,}00$ mol, et dans les conditions normales $V = 3{,}00 \times 22{,}4 = 67{,}2$ L. 4) $M(\mathrm{C_6Cl_6}) = 72 + 213 = 285$ g/mol, d'où $m = 0{,}500 \times 285 \approx 143$ g.

Ex. 56. 1) $\mathrm{C_xH_y} + \left(x + \frac{y}{4}\right)\mathrm{O_2} \to x\,\mathrm{CO_2} + \frac{y}{2}\,\mathrm{H_2O}$. 2) $n = \dfrac{0{,}451}{106} = 4{,}25 \times 10^{-3}$ mol et $n(\mathrm{O_2}) = \dfrac{1}{22{,}4} = 4{,}46 \times 10^{-2}$ mol, d'où $x + \dfrac{y}{4} = \dfrac{4{,}46 \times 10^{-2}}{4{,}25 \times 10^{-3}} = 10{,}5$. Avec $12x + y = 106$, on obtient $8x = 64$, $x = 8$ et $y = 10$: $\mathrm{C_8H_{10}}$. 3) Ethylbenzène $\mathrm{C_6H_5 - CH_2 - CH_3}$, 1,2-diméthylbenzène, 1,3-diméthylbenzène et 1,4-diméthylbenzène. 4) Seul le 1,4-diméthylbenzène donne un unique dérivé mononitré : $\mathrm{CH_3 - C_6H_4 - CH_3 + HNO_3} \xrightarrow{\mathrm{H_2SO_4}} \mathrm{CH_3 - C_6H_3(NO_2) - CH_3 + H_2O}$. L'hydrocarbure est le 1,4-diméthylbenzène (paraxylène), le produit le 1,4-diméthyl-2-nitrobenzène.

Ex. 57. 1) Un alcool $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$ de masse molaire $14n + 18 = 74$ a $n = 4$. Le butène linéaire existe sous deux isomères de position, B : but-1-ène $\mathrm{CH_2{=}CH - CH_2 - CH_3}$ et C : but-2-ène $\mathrm{CH_3 - CH{=}CH - CH_3}$; l'un et l'autre donnent principalement le même alcool A, le **butan-2-ol** $\mathrm{CH_3 - CHOH - CH_2 - CH_3}$. Si l'on compte B et C comme les deux stéréo-isomères Z et E du but-2-ène, A est encore le butan-2-ol. 2) a) $m(\mathrm{C}) = 46{,}2 \times \dfrac{12}{44} = 12{,}6$ g, soit $\dfrac{12{,}6}{13{,}8} = 91{,}3$ % de carbone et 8,7 % d'hydrogène. b) $n(\mathrm{C}) = \dfrac{12{,}6}{12} = 1{,}05$ mol et $n(\mathrm{H}) = 1{,}2$ mol, dans le rapport $\dfrac{1{,}2}{1{,}05} = \dfrac{8}{7}$: la formule est $(\mathrm{C_7H_8})_k$. Un seul noyau et des substituants saturés imposent $k = 1$: $\mathrm{C_7H_8}$, le toluène $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$. 3) a) Ils possèdent des liaisons multiples entre carbones, qui peuvent s'ouvrir pour fixer d'autres atomes par addition. b) Lors de l'addition d'un composé HX sur un alcène dissymétrique, l'hydrogène se fixe de préférence sur le carbone de la double liaison qui porte déjà le plus d'hydrogènes : $\mathrm{CH_3 - CH{=}CH_2 + HCl \to CH_3 - CHCl - CH_3}$, le 2-chloropropane, majoritaire. c) i) $\mathrm{HC{\equiv}CH + 2\,Cl_2 \to CHCl_2 - CHCl_2}$, puis $\mathrm{CHCl_2 - CHCl_2 \to CCl_2{=}CHCl + HCl}$. ii) $M(\mathrm{C_2HCl_3}) = 131{,}5$ g/mol, $n = \dfrac{50}{131{,}5} = 0{,}380$ mol ; il faut en théorie $2 \times 0{,}380 = 0{,}760$ mol de dichlore, et avec 80 % de rendement $\dfrac{0{,}760}{0{,}80} = 0{,}951$ mol, soit $V = 0{,}951 \times 22{,}4 \approx 21{,}3$ L.

Ex. 58. 1) a) $n = \dfrac{69}{92} = 0{,}75$ mol et $n(\mathrm{CO_2}) = \dfrac{231}{44} = 5{,}25$ mol : $x = \dfrac{5{,}25}{0{,}75} = 7$, puis $y = 92 - 84 = 8$: $\mathrm{C_7H_8}$. b) $\mathrm{C_6H_5 - CH_3}$, le méthylbenzène ou toluène. 2) a) Avec l'acide nitrique : $\mathrm{C_6H_5 - CH_3 + HNO_3 \to CH_3 - C_6H_4 - NO_2 + H_2O}$; $\mathrm{C_6H_5 - CH_3 + 2\,HNO_3 \to CH_3 - C_6H_3(NO_2)_2 + 2\,H_2O}$; $\mathrm{C_6H_5 - CH_3 + 3\,HNO_3 \to CH_3 - C_6H_2(NO_2)_3 + 3\,H_2O}$, l'acide sulfurique étant le catalyseur. b) Le 2-nitrotoluène et le 4-nitrotoluène ; le 2,4-dinitrotoluène (et le 2,6-dinitrotoluène) ; le 2,4,6-trinitrotoluène. c) On fait agir l'acide nitrique en présence d'acide sulfurique concentré, en refroidissant. Masse de toluène : $100 \times 0{,}866 = 86{,}6$ kg, soit $\dfrac{86\,600}{92} \approx 941$ mol ; il se forme autant de TNT, de masse molaire 227 g/mol : $m \approx 941 \times 227 \approx 214$ kg.

Ex. 59. a) A : $\mathrm{CH_2{=}CHCl}$, le chloroéthène (chlorure de vinyle). $\mathrm{B_1}$: $\mathrm{CH_3-CHCl-OH}$, le 1-chloroéthanol ; $\mathrm{B_2}$: $\mathrm{CH_2Cl-CH_2-OH}$, le 2-chloroéthanol. E : $\mathrm{CH_3-C{\equiv}C-CH_2-CH_3}$, le pent-2-yne. D : $\mathrm{C_6H_5-CH{=}CH_2}$, le styrène ; F : $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_3}$, l'éthylbenzène, obtenu par addition sur la seule liaison double latérale (G, avec 4 $\mathrm{H_2}$, est l'éthylcyclohexane). b) $\mathrm{C_6H_5-C_2H_5+3\,HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_2H_5-C_6H_2(NO_2)_3+3\,H_2O}$; le produit, de formule $\mathrm{C_8H_7O_6N_3}$, porte les trois groupes nitro en ortho et en para de l'éthyle : c'est le 2-éthyl-1,3,5-trinitrobenzène.

Ex. 60. 1) (1) 1,2-dichlorobenzène, ou orthodichlorobenzène ; (2) 1,4-dichlorobenzène, ou paradichlorobenzène ; (3) 1,4-dinitrobenzène, ou paradinitrobenzène ; (4) méthylbenzène, ou toluène. 2) a) $\mathrm{C_6H_3(NO_2)_3}$, les trois groupes nitro séparés chacun par un sommet. b) $\mathrm{C_6HCl_5}$: cinq sommets portent un chlore, le sixième un hydrogène. c) $\mathrm{CH_3-C_6H_2(NO_2)_3}$, nitro en 2, 4 et 6. d) Le 2,4,6-trinitrophénol : $\mathrm{HO-C_6H_2(NO_2)_3}$, le groupe $-\mathrm{OH}$ sur le carbone 1.

Ex. 61. 1) $m(\mathrm{C}) = 241\times 0{,}3983 = 96{,}0$ g, d'où $x=8$; $m(\mathrm{H}) = 7{,}0$ g, d'où $y=7$; $m(\mathrm{N}) = 42{,}0$ g, d'où $t=3$; $m(\mathrm{O}) = 241-96-7-42 = 96$ g, d'où $z=6$: B est $\mathrm{C_8H_7O_6N_3}$, soit $\mathrm{C_8H_7(NO_2)_3}$. 2) A est un hydrocarbure aromatique $\mathrm{C_8H_{10}}$ portant trois places libres séparées chacune par un sommet. A = éthylbenzène, B = 2-éthyl-1,3,5-trinitrobenzène ; A = 1,3-diméthylbenzène, B = 2,4-diméthyl-1,3,5-trinitrobenzène. Le 1,2- et le 1,4-diméthylbenzène ne conviennent pas : leurs quatre sommets libres ne contiennent pas trois sommets séparés chacun par un sommet. 3) a) Seul l'éthylbenzène $\mathrm{C_6H_5-CH_2-CH_3}$ peut perdre $\mathrm{H_2}$ pour donner C, le styrène $\mathrm{C_6H_5-CH{=}CH_2}$. b) $n\,\mathrm{C_6H_5-CH{=}CH_2} \to \mathrm{[-CH(C_6H_5)-CH_2-]_n}$: le polystyrène.

Ex. 62. 1) $m(\mathrm{C}) = 0{,}913\times 92 = 84$ g, soit 7 carbones, et $92-84=8$ g d'hydrogène, soit 8 hydrogènes : $\mathrm{C_7H_8}$. 2) Un alcane à 7 carbones serait $\mathrm{C_7H_{16}}$, un alcène $\mathrm{C_7H_{14}}$, un alcyne $\mathrm{C_7H_{12}}$: aucun ne porte 8 hydrogènes. 3) $\mathrm{C_6H_5-CH_3}$, le toluène. 4) a) Le gaz qui rougit le papier pH est le bromure d'hydrogène, second produit : c'est une **substitution**. b) $n(\mathrm{X}) = \dfrac{2{,}3}{92} = 0{,}025$ mol, et il se forme autant de Y : $M(\mathrm{Y}) = \dfrac{4{,}3}{0{,}025} = 172$ g/mol. Avec $\mathrm{C_7H_{8-x}Br_x}$, $92+79x = 172$ donne $x=1$: Y est $\mathrm{C_7H_7Br}$ ($M=171$ g/mol). c) $\mathrm{Br-C_6H_4-CH_3}$: 1-bromo-2-méthylbenzène, 1-bromo-3-méthylbenzène ou 1-bromo-4-méthylbenzène.

Ex. 63. 1) a) Noyau portant $-\mathrm{CH_3}$ sur le carbone 1 et $-\mathrm{NO_2}$ sur les carbones 2, 4 et 6 : $\mathrm{CH_3-C_6H_2(NO_2)_3}$. b) $\mathrm{CH_3-C_6H_4-CH_3}$, les deux méthyles diamétralement opposés. 2) $\mathrm{C_6H_5-CH_3+3\,HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3-C_6H_2(NO_2)_3+3\,H_2O}$.

Ex. 64. a) $\mathrm{C_6H_6+2\,Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_4Cl_2+2\,HCl}$. b) $M(\mathrm{C_6H_4Cl_2}) = 147$ g/mol, $n = \dfrac{10^6}{147} = 6{,}80\times 10^3$ mol ; il faut $\dfrac{6{,}80\times 10^3}{0{,}60} = 1{,}13\times 10^4$ mol de benzène, soit $1{,}13\times 10^4 \times 78 \approx 884$ kg. c) Le chlorure d'hydrogène, HCl. d) $n(\mathrm{HCl}) = 2\times 6{,}80\times 10^3 = 1{,}36\times 10^4$ mol, d'où $V = 1{,}36\times 10^4 \times 22{,}4 \approx 3{,}05\times 10^5$ L, soit environ 305 m³.

Ex. 65. 1) $m(\mathrm{N}) = 213 \times 0{,}1972 = 42{,}0$ g, soit 3 atomes ; $m(\mathrm{H}) = 213 \times 0{,}014 \approx 3{,}0$ g, soit 3 atomes ; il reste $213 - 42 - 3 = 168$ g pour le carbone et l'oxygène, avec $m(\mathrm{C}) = \dfrac{3}{4}\, m(\mathrm{O})$: $m(\mathrm{O}) = \dfrac{168}{1{,}75} = 96$ g, soit 6 atomes, et $m(\mathrm{C}) = 72$ g, soit 6 atomes. A est $\mathrm{C_6H_3N_3O_6}$, soit $\mathrm{C_6H_3(NO_2)_3}$. 2) Trois trinitrobenzènes : 1,2,3-trinitrobenzène, 1,2,4-trinitrobenzène et 1,3,5-trinitrobenzène.

Ex. 66. 1) La substitution conserve le sextet aromatique, alors que l'addition le détruit et doit fournir l'énergie de délocalisation, voisine de 150 kJ/mol. 2) Chloration, une substitution : $\mathrm{C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Cl + HCl}$. Chloruration, une addition : $\mathrm{C_6H_6 + 3\,Cl_2 \xrightarrow{UV} C_6H_6Cl_6}$. 3) (i) éthylbenzène ; (ii) 1-bromo-3-chlorobenzène ; (iii) 1-chloro-3-méthyl-5-nitrobenzène : la série $\{1, 3, 5\}$ est la même dans tous les sens, et l'ordre alphabétique donne l'indice 1 au chlore.

Ex. 67. 1) $\mathrm{C_6H_5 - CH_3 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3 - C_6H_4 - NO_2 + H_2O}$; le paranitrotoluène porte le groupe nitro diamétralement opposé au méthyle (1-méthyl-4-nitrobenzène). 2) a) $n(\text{toluène}) = \dfrac{100\,000}{92} \approx 1\,087$ mol ; avec 90 % de rendement, $n = 0{,}90 \times 1\,087 \approx 978$ mol de nitrotoluène. b) Le paranitrotoluène représente $100 - 9 - 26 = 65$ % du total, soit $0{,}65 \times 978 \approx 636$ mol ; avec $M = 137$ g/mol, $m \approx 87{,}1$ kg, et $V = \dfrac{87{,}1}{1\,100} \approx 0{,}0792$ m³, soit environ 79 L.

Ex. 68. 1) $\mathrm{C_6H_6 + x\,HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_{6-x}(NO_2)_x + x\,H_2O}$. 2) $M = 78 + 45x$ et $\dfrac{14x}{78 + 45x} = 0{,}1667$, d'où $x = 2$: $\mathrm{C_6H_4N_2O_4}$, et $\mathrm{C_6H_6 + 2\,HNO_3 \to C_6H_4(NO_2)_2 + 2\,H_2O}$. Contrôle : $\dfrac{28}{168} = 16{,}67$ %. 3) 1,2-dinitrobenzène (ortho), 1,3-dinitrobenzène (méta) et 1,4-dinitrobenzène (para).

Ex. 69. 1) Le méthyle étant sur le carbone 1, il reste un seul hydrogène sur le noyau. On obtient trois isomères : le 2,3,4,5-tétrabromotoluène, le 2,3,4,6-tétrabromotoluène et le 2,3,5,6-tétrabromotoluène. 2) a) En supposant une monosubstitution : $\mathrm{C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow{AlCl_3} C_6H_5Cl + HCl}$. b) $n = \dfrac{39}{78} = 0{,}50$ mol, donc $V(\mathrm{Cl_2}) = 0{,}50 \times 24 = 12$ L. c) $m = 0{,}50 \times 112{,}5 \approx 56{,}3$ g de chlorobenzène.

Ex. 70. a) A l'équivalence, $n(\mathrm{HBr}) = C_B V_B = 0{,}1 \times 0{,}018 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ mol dans 10 cm³ ; dans les 500 cm³, $50 \times 1{,}8 \times 10^{-3} = 0{,}090$ mol. b) $m(\text{benzène}) = 4{,}875 \times 0{,}880 = 4{,}29$ g, soit $\dfrac{4{,}29}{78} = 0{,}055$ mol ; $x = \dfrac{0{,}090}{0{,}055} \approx 1{,}6$. Si y moles ont fixé un brome et z moles deux, $y + z = 0{,}055$ et $y + 2z = 0{,}090$, d'où $z = 0{,}035$ mol et $y = 0{,}020$ mol : $\dfrac{0{,}020}{0{,}055} \approx 36$ % des molécules de benzène n'ont fixé qu'un atome de brome.